Caratterizzazione Sperimentale e Modellistica Elettromeccanica di un Risonatore MEMS Nonlineare ad Azionamento Capacitivo

Relazione Tecnica di Progetto

30 ottobre 2026

Indice

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS **3**

2 Equazione del moto **4**

3 Forze elettrostatiche **5**

4 Segnale di corrente dal MEMS **7**

5 Modello elettrico equivalente RLC **7**
5.1 Capacità parassita in parallelo 9

6 Circuito di condizionamento **9**

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown) **10**
7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in}) 11
7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in}) 13
7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q 13

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza **15**
8.1 Setup sperimentale e principio della misura 15
8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p 16
8.3 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice 17

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita **20**
9.1 Resistenza parassita R_p e dimensionamento di R_c 22
9.2 Risposta in frequenza con compensazione capacitiva 24
9.2.1 Dimostrazione analitica dell'equazione del cerchio di risonanza 27
9.2.2 Confronto sperimentale dei cerchi di Nyquist: prima e dopo la compensazione 28

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale: compressione di ampiezza e deriva non lineare di frequenza **32**
10.1 Origine fisica delle non-linearità di rigidezza ad ampiezza finita 32
10.2 Setup sperimentale e compressione dell'ampiezza di risposta (A_0 vs V_{in}) 33
10.3 Evoluzione temporale della frequenza istantanea durante il ring-down ($f_1(t)$) . . 35
10.3.1 Modello analitico del rilassamento di frequenza 35
10.3.2 Stima numerica della frequenza istantanea e risultati sperimentali 36

11 Distorsione armonica di secondo ordine e accoppiamento con il secondo modo flessionale **39**

11.1 Origine fisica della componente a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1$) e risonanza interna 1:2 39

11.2 Setup di misura e metodologia di analisi spettrale ad alta accuratezza 40

11.3 Risultati sperimentali: ampiezze armoniche (p_1, p_2) e distorsione di secondo modo (p_2/p_1) 41

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS

Il dispositivo è un risonatore micro-elettromeccanico integrato realizzato tramite il processo *ThELMA* (*Thick Epitaxial Layer for Microactuators and Accelerometers*) di STMicroelectronics. La struttura è quella di una trave a doppio incastro, sospesa sopra il substrato di silicio.

Le dimensioni della trave sono: lunghezza $L = 532\,\mu\text{m}$, larghezza $w = 5\,\mu\text{m}$, spessore $h = 24\,\mu\text{m}$.

La trave non è perfettamente rettilinea, ma presenta una lieve curvatura iniziale ad arco. A differenza di una trave dritta, questa forma curva introduce un'asimmetria nella risposta elastica della struttura. Nei paper teorici di riferimento, tale geometria è stata studiata per favorire uno scambio di energia tra il primo modo di vibrazione ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$) e il secondo modo a frequenza circa doppia ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), fenomeno noto come risonanza interna 1:2.

Nelle nostre misure sperimentali, tuttavia, questo accoppiamento non viene innescato: la trave viene sollecitata a livelli tali da operare esclusivamente sul primo modo fondamentale.

Lateralmente all'arco sono disposti degli elettrodi ad una distanza di $g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$. In figura 1 è mostrato uno schema concettuale semplificato della struttura.

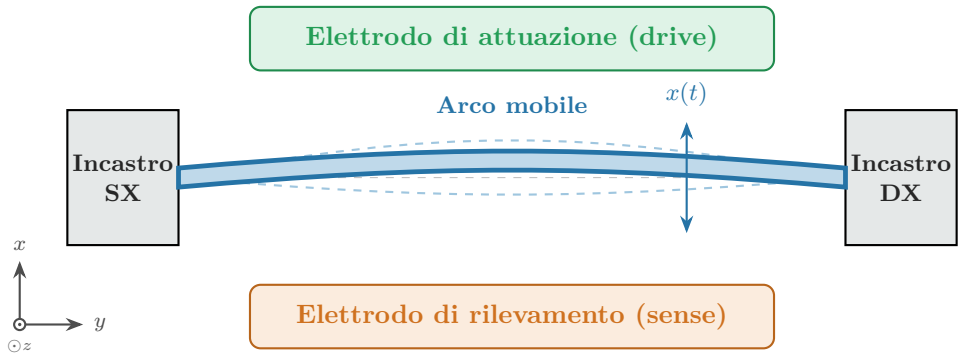


Figura 1: Schema concettuale semplificato della struttura del mems e degli elettrodi.

Nella configurazione sperimentale adottata, la trave è tenuta al potenziale V_{DC}. L'elettrodo di drive viene pilotato con il segnale sinusoidale d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. L'elettrodo di sense è tenuto a 0 V. Il moto della trave lungo la direzione x modula la capacità di sense. Ci sono in realtà altri elettrodi che vengono impiegati per la risonanza interna $1:2$. Nel nostro banco di misura vengono posti a massa, non interferendo così con lo studio del solo primo modo.

Da un punto di vista elettrostatico, ci sono due condensatori:

1. Condensatore di attuazione (di drive): formato tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. La modulazione di questa tensione produce la forza elettrostatica che mette in oscillazione la trave.

2. Condensatore di rilevamento (di sense): formato tra la trave mobile e l'elettrodo di sense. Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t)$, il gap varia nel tempo, modulando la capacità. La carica elettrostatica immagazzinata varia, inducendo una corrente motrice.

2 Equazione del moto

Un corpo elastico reale come una trave di silicio possiede infiniti gradi di libertà. Lo spostamento lungo x di un generico punto della trave $y \in [0, L]$ all'istante di tempo t è descritto da un campo bidimensionale $u(y, t)$.

La trave possiede infiniti modi di vibrazione, ciascuno caratterizzato da una propria frequenza di risonanza e da una specifica deformata geometrica:

- Il primo modo flessionale ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$), con una singola "pancia" centrale;
- Il secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), a forma di "S" antisimmetrica;
- Modi superiori a frequenze nell'ordine dei megahertz.

Tuttavia, il dispositivo opera con un fattore di qualità molto elevato ($Q \approx 10^3 - 10^4$). Nel dominio della frequenza, un fattore di qualità così alto rende il risonatore un filtro meccanico selettivo:

- Quando applichiamo all'elettrodo di drive una tensione sinusoidale con frequenza prossima al primo modo flessionale, la risposta meccanica su questo specifico modo viene accentuata di un fattore pari a Q.
- Tutti gli altri modi hanno frequenze di risonanza distanti dalla frequenza di eccitazione. Di conseguenza, la loro ampiezza di oscillazione risulta del tutto trascurabile rispetto alla risposta del primo modo.

Durante l'oscillazione, la forma geometrica assunta dalla trave nello spazio non cambia nel tempo: cambia unicamente l'ampiezza dell'oscillazione. Il campo $u(y, t)$ assume la seguente forma:

$$u(y, t) = \phi(y) \cdot x(t) \tag{1}$$

$\boldsymbol{\phi(y)}$ è la forma modale: descrive la geometria fissa assunta dalla trave durante l'oscillazione, lungo la sua lunghezza y. Per convenzione, la forma modale è normalizzata imponendo che al centro dell'arco ($y = L/2$) valga esattamente 1.

$\boldsymbol{x(t)}$ è la coordinata modale: dipende esclusivamente dal tempo e ha le dimensioni fisiche di una lunghezza. Dato che $\phi(L/2) = 1$, essa rappresenta lo spostamento istantaneo del punto centrale della trave.
In figura 2 è mostrata $\phi(y)$ lungo la trave.

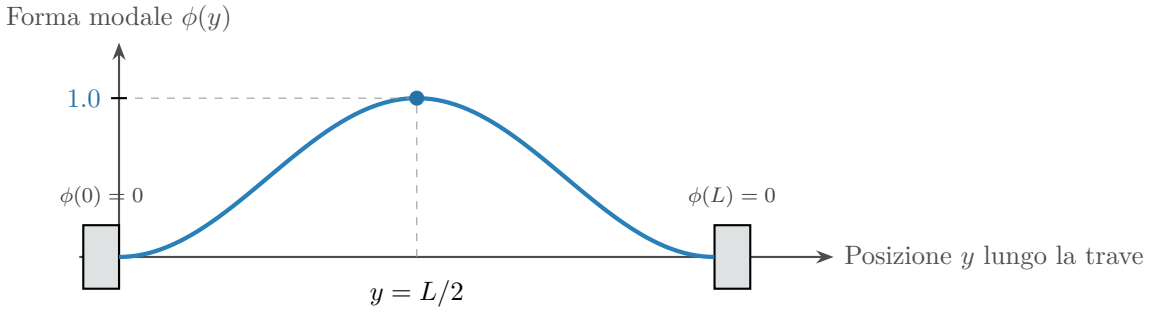


Figura 2: Visualizzazione della forma modale $\phi(y)$.

Grazie alla relazione (1), possiamo conoscere:

1. Spostamento di ogni punto $u(y,t) = \phi(y)\, x(t)$. (Es. al centro sbanda di $x(t)$, a un quarto sbanda di $\phi(L/4)x(t)$, agli incastri sbanda di 0);
2. Velocità $v(y,t) = \frac{\partial u}{\partial t} = \phi(y)\, \dot{x}(t)$;
3. Accelerazione $a(y,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \phi(y)\, \ddot{x}(t)$;

Quando la trave oscilla sul suo modo fondamentale, $\phi(y)$ rimane invariato nel tempo: l'unica grandezza che evolve è l'ampiezza dell'oscillazione al centro, $x(t)$.

In regime di piccolo segnale (ovvero per spostamenti al centro molto inferiori al gap a riposo, $x(t) \ll g_0$), applicando la seconda legge di Newton ($\sum F = m \cdot a$), l'equazione del moto del punto centrale della trave è:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_m x(t) = F_e(t) \tag{2}$$

dove:

- m_{eff} è la massa efficace associata al primo modo di vibrazione.
- k_m è la costante elastica del silicio che richiama la trave quando il centro sbanda di $x(t)$.
- b_{eff} è lo smorzamento viscoso efficace associato al primo modo di vibrazione.
- ω_0 è la frequenza di risonanza in assenza di forze esterne applicate, pari a:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}} = 2\pi f_0 \approx 2\pi \times 417\,\text{kHz} \tag{3}$$

- $F_e(t)$ è la risultante delle forze elettrostatiche esercitate dall'elettrodo di attuazione.

Questa formulazione coincide con il modello a ordine ridotto (ROM) ricavato da Frangi in eq. (8) a pag. 7 di [1]:

$$\mathcal{M}\ddot{q}_1(t) + \mathcal{M}\beta_1(q_1) = F_1(q_1) \tag{4}$$

la variabile $q_1(t)$ coincide con lo spostamento $x(t)$, $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ si riduce al termine lineare $\mathcal{M}c_1^{(1)}q_1 = k_m x(t)$ (con il coefficiente $c_1^{(1)} = \omega_0^2$ dalla tabella 1 di [1]). Includendo la dissipazione lineare $\mathcal{M}\frac{\omega_0}{Q}\dot{q}_1$, l'equazione del paper coincide con l'eq. (2).

3 Forze elettrostatiche

Consideriamo la capacità di drive $C_d(x)$ formata tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore è:

$$U_e = \frac{1}{2}C_d(x)V^2(t) \tag{5}$$

dove la differenza di potenziale applicata tra la trave (a potenziale V_{DC}) e l'elettrodo di drive (pilotato da $v_{\text{in}}(t)$) è:

$$V(t) = V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t) \tag{6}$$

La forza elettrostatica che agisce sulla trave è:

$$F_e(x,t) = \frac{\partial U_e}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 \tag{7}$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t))^2 = V_{\mathrm{DC}}^2 - 2V_{\mathrm{DC}}v_{\mathrm{in}}(t) + v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{8}$$

Poiché in regime di piccolo segnale $|v_{\mathrm{in}}(t)| \ll V_{\mathrm{DC}}$, il termine quadratico $v_{\mathrm{in}}^2(t)$ può essere trascurato.

In regime di piccole oscillazioni di $x(t)$, possiamo approssimare la derivata della capacità tramite sviluppo di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{9}$$

Sostituendo nell'espressione della forza elettrostatica, otteniamo tre contributi distinti:

$$F_e(x,t) \approx \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 x(t)}_{k_e\, x(t)} - \underbrace{V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} \tag{10}$$

Analizziamo ciascun termine:

1. F_{DC} è la forza statica che determina un minuscolo spostamento della posizione della trave verso l'elettrodo, attorno a cui avviene la vibrazione.

2. $k_e x(t)$ include la rigidezza elettrostatica k_e. Sostituendo lo sviluppo di $F_e(x,t)$ nell'equazione del moto (2) e spostando il termine $k_e x(t)$ al primo membro, l'equazione differenziale della trave diventa:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{11}$$

   (avendo trascurato la deflessione statica costante dovuta a F_{DC}, attorno a cui avviene la vibrazione). La forza elettrostatica agisce dunque come una molla con costante elastica negativa, sottraendosi alla rigidezza meccanica del silicio:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{12}$$

   A causa di questo fenomeno, la frequenza di risonanza diminuisce all'aumentare di V_{DC} secondo la legge:

$$\omega_1^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_0^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{13}$$

   Nel lavoro di Frangi et al. [1], il coefficiente $\frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0$ è indicato come $\varepsilon_0 c_{1,DD}$, ottenendo l'equazione:

$$\omega_1(V_{\mathrm{DC}}) \approx \sqrt{\omega_0^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD} V_{\mathrm{DC}}^2} \tag{14}$$

3. F_{drive} è la forza che trasforma la tensione sinusoidale d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ in una spinta meccanica, governata dal fattore di trasduzione elettromeccanica η:

$$\eta = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} \quad [\mathrm{N/V\ oppure\ C/m}] \tag{15}$$

   da cui:

$$F_{\mathrm{drive}}(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{16}$$

4 Segnale di corrente dal MEMS

La carica immagazzinata sull'elettrodo di sense è data da:

$$q_{\mathrm{s}}(t) = C_s(x) \cdot V_{\mathrm{DC}} \tag{17}$$

Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, la capacità $C_s(x)$ varia nel tempo. La corrente elettrica uscente dal terminale di sense corrisponde alla derivata temporale della carica:

$$i_s(t) = \frac{dq_{\mathrm{s}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[C_s(x)V_{\mathrm{DC}}\right] = V_{\mathrm{DC}}\frac{dC_s}{dt} = V_{\mathrm{DC}}\left(\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0 \frac{dx}{dt}\right) \tag{18}$$

Definiamo il fattore di trasduzione in uscita $\eta_{\mathrm{s}} = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0$: poiché l'elettrodo di sense è geometricamente identico e simmetrico a quello di drive (stessa superficie affacciata e identico gap a riposo $g_0 = 1.8\,\mu\mathrm{m}$), la variazione di capacità per unità di spostamento è la stessa in modulo. Quindi, possiamo dire che i due fattori di trasduzione coincidono:

$$\eta_{\mathrm{sense}} = \eta_{\mathrm{drive}} = \eta \tag{19}$$

L'espressione della corrente di rilevamento si scrive come:

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{20}$$

La corrente erogata dal MEMS è direttamente proporzionale alla velocità meccanica della trave.

5 Modello elettrico equivalente RLC

Il legame tra il dominio elettrico e quello meccanico può essere studiato rappresentando il MEMS come un doppio trasformatore ideale (Fig. 3):

1. Un trasformatore ideale con rapporto $1 : \eta$ converte la tensione dinamica $v_{\mathrm{in}}(t)$ nella forza meccanica forzante:
$$F(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{21}$$

2. La forza $F(t)$ agisce sulla maglia meccanica serie composta da massa equivalente m_{eff}, smorzamento b_{eff} e cedevolezza $1/k_{\mathrm{eff}}$. Mette la trave in oscillazione con velocità $\dot{x}(t)$. Vale la relazione:
$$F(t) = m_{\mathrm{eff}}\frac{d\dot{x}}{dt} + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + k_{\mathrm{eff}}\int \dot{x}(t)\,dt \tag{22}$$

3. Un secondo trasformatore ideale con rapporto $\eta : 1$ converte la velocità meccanica $\dot{x}(t)$ nella corrente elettrica di uscita:
$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{23}$$

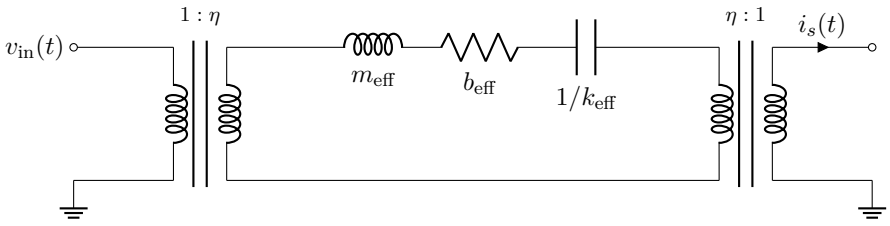


Figura 3: Modello elettromeccanico a due porte del risonatore MEMS.

Come ricavato nell'equazione (20):

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \iff \dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta} \tag{24}$$

Sostituendo $\dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta}$ e lo spostamento $x(t) = \int \dot{x}(t)\,dt = \frac{1}{\eta}\int i_s(t)\,dt$ all'interno dell'equazione del moto (11) (con $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$):

$$m_{\text{eff}}\frac{d}{dt}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + b_{\text{eff}}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + k_{\text{eff}}\int\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right)dt = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{25}$$

Dividendo entrambi i membri per il fattore di accoppiamento η, otteniamo:

$$\underbrace{\left(\frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{L_m}\frac{di_s(t)}{dt} + \underbrace{\left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{R_m} i_s(t) + \underbrace{\left(\frac{k_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{\frac{1}{C_m}}\int i_s(t)\,dt = v_{\text{in}}(t) \tag{26}$$

I tre parametri L_m, R_m e C_m costituiscono il modello elettrico equivalente RLC della trave. Confrontando l'equazione (26) con i risultati del paper di Frangi [1], possiamo ricavare i valori dei parametri elettrici equivalenti RLC:

$$L_m = \frac{1}{2\left(\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{\text{DC}}\right)^2}, \qquad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \qquad C_m = \frac{1}{\omega_1^2(V_{\text{DC}})L_m} \tag{27}$$

dove:

- $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$ è la costante dielettrica del vuoto;
- $c_{0,DA}^{(1)}$ è un coefficiente elettrostatico di trasduzione (estratto dalla tab. 2 del paper, con $\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} = 8.129 \times 10^{-4}\,\text{N/V}^2$).
- V_{DC} è la tensione continua di polarizzazione applicata al corpo della trave mobile.
- ω_{01} è la pulsazione naturale del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 0$ V.
- $Q_1 \approx 2800$ è il fattore di merito meccanico del primo modo (tab. 3).
- $\omega_1(V_{\text{DC}}) = \sqrt{c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{\text{DC}}^2}$ è la pulsazione di risonanza effettiva.

Per $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, otteniamo le seguenti stime:

- Induttanza motrice: $L_m \approx 30.27\,\text{kH}$;
- Resistenza motrice: $R_m \approx 28.29\,\text{M}\Omega$;
- Capacità motrice: $C_m \approx 4.83\,\text{aF}$;

5.1 Capacità parassita in parallelo

Nel dispositivo reale sono presenti accoppiamenti capacitivi parassiti. I risultati raccolti durante la sperimentazione in laboratorio ci hanno indirizzato a modellare una capacità parassita C_p in parallelo al ramo serie RLC, come mostrato in Fig. 4. Come si vedrà a breve, il nodo da cui viene estratta la corrente $i_{\text{tot}}(t)$ sarà mantenuto a 0 V dalla massa virtuale di un amplificatore a transimpedenza (TIA).

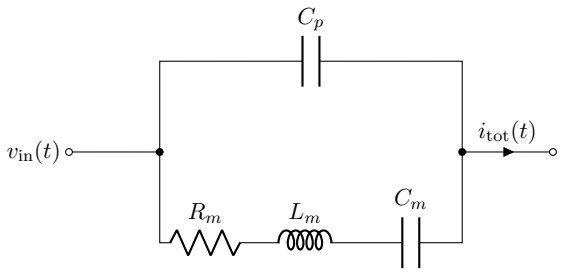


Figura 4: Circuito equivalente del risonatore MEMS: ramo motrice serie R_m-L_m-C_m in parallelo alla capacità parassita C_p (con porta di uscita chiusa su massa virtuale).

6 Circuito di condizionamento

La corrente complessiva $i_{\text{tot}}(t) = i_s(t) + i_{Cp}(t)$ prodotta dal MEMS viene condizionata dalla catena di amplificazione riportata in fig. 5.

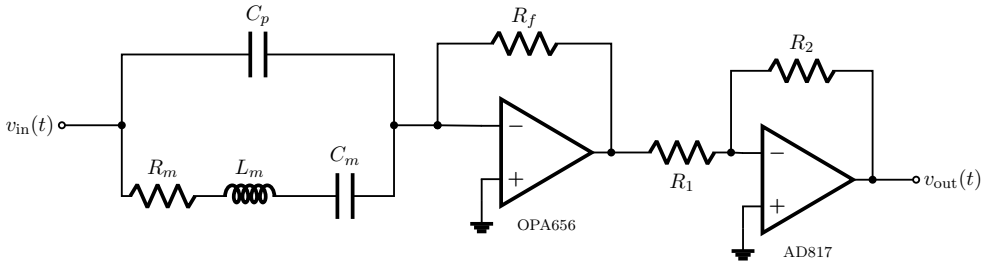


Figura 5: Schema circuitale del setup di laboratorio: circuito equivalente RLC del MEMS con in parallelo la capacità parassita, e il circuito di condizionamento in uscita.

Il circuito di condizionamento si articola in questi due stadi:

1. Amplificatore a transimpedenza (TIA): l'ingresso invertente dell'opamp OPA656 è fissato a massa virtuale. La corrente in ingresso viene convertita in tensione attraverso la resistenza di retroazione $R_f = 500\,\text{k}\Omega$:
$$v_{\text{out, TIA}}(t) = -R_f \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{28}$$
2. Amplificatore invertente: l'opamp AD817 è configurato per dare un guadagno in tensione di -10, attraverso le resistenze $R_1 = 100\,\Omega$ e $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$:
$$G_{\text{IA}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1\,\text{k}\Omega}{100\,\Omega} = -10 \tag{29}$$

La tensione complessiva all'uscita della catena di condizionamento è dunque legata alla corrente $i_{\text{tot}}(t)$ erogata dal risonatore da una trans-resistenza equivalente pari a:
$$v_{\text{out}}(t) = G_{\text{IA}} \cdot v_{\text{out, TIA}}(t) = (-10) \cdot (-R_f \cdot i_{\text{tot}}(t)) = \underbrace{10\,R_f}_{R_{\text{trans}}} \cdot i_{\text{tot}}(t) = R_{\text{trans}} \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{30}$$

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (ringdown)

In questa sezione presentiamo le misure sperimentali condotte sul MEMS per determinare la frequenza di risonanza f_1, il tempo caratteristico di smorzamento τ e il fattore di merito Q del primo modo flessionale, analizzando la risposta libera a seguito dell'interruzione brusca di una forzante:

- La tensione di polarizzazione della trave è stata fissata a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.
- Abbiamo applicato un segnale sinusoide $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}} \sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, sull'elettrodo di drive. Come vedremo, è un valore di tensione sufficientemente basso da non innescare le non linearità. L'eccitazione sinusoidale $v_{\mathrm{in}}(t)$ è controllata da un segnale di sincronizzazione logico (Gate). Finché il gate è alto, il segnale sinusoidale agisce sul mems. Al fronte di discesa del gate (istante $t = 0$ nella scala dei tempi nelle misure che presenteremo), la forzante $v_{\mathrm{in}}(t)$ viene interrotta bruscamente azzerando l'ingresso.
- Tramite l'oscilloscopio, abbiamo estrapolato la traccia del ringdown. L'esperimento è stato ripetuto per 25 diverse frequenze di ingresso f_{in}, distribuite in una finestra compresa tra 417.26 kHz e 418.40 kHz, addensando i punti con un passo fino a 10 Hz in corrispondenza del picco di risonanza.

A partire dall'istante di spegnimento dell'eccitazione, la trave non riceve più alcuna spinta forzante dall'esterno e si ritrova in regime di oscillazione libera smorzata. L'energia meccanica accumulata viene gradualmente dissipata per attrito viscoso.

All'istante di commutazione del gate, la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ passa bruscamente a zero. A causa della presenza della capacità parassita C_p che collega direttamente l'elettrodo di drive a quello di sense (Fig. 5), questa repentina variazione di tensione genera una corrente impulsiva, che si esaurisce in 2.4 µs; per evitare che contamini la stima dei parametri, abbiamo scartato i primi 20 µs successivi al fronte del gate.

Abbiamo realizzato un algoritmo che individua i picchi locali della sinusoide smorzata. Questi picchi seguono la legge del decadimento esponenziale:

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{31}$$

dove A_0 è l'ampiezza di picco estrapolata all'istante di spegnimento $t = 0$, e τ è la costante di tempo del ringdown. Abbiamo fittato i picchi ai minimi quadrati.

In Fig. 6 sono riportati i transitori di quattro frequenze di eccitazione rappresentative.

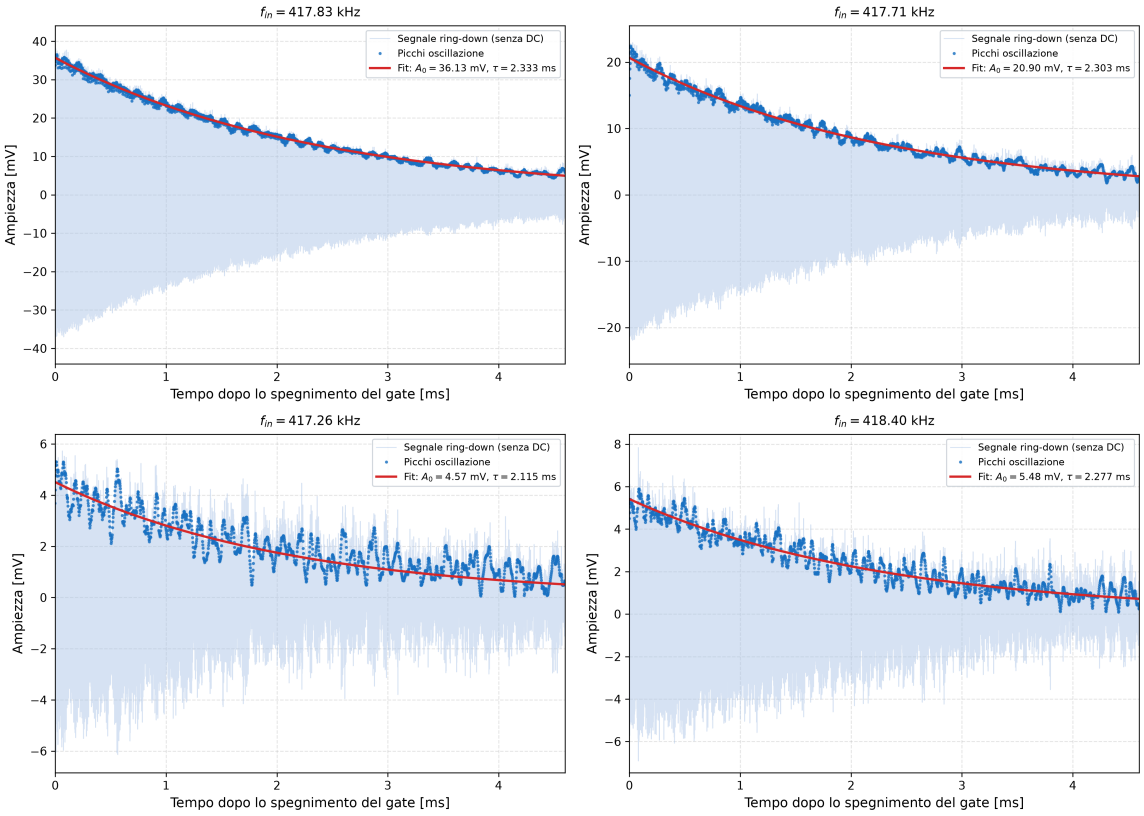


Figura 6: Decadimento temporale dell'oscillazione libera per quattro frequenze di eccitazione in ingresso.

7.1 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in})

In Fig. 7 è riportato il grafico dell'ampiezza iniziale A_0 estratta all'istante di spegnimento del gate ($t = 0$) in funzione della frequenza forzante f_{in}. Poiché per $t < 0$ la trave si trova in regime sinusoidale forzato, ci aspettiamo che l'energia meccanica accumulata (e quindi l'ampiezza di vibrazione A_0 al rilascio) sia massima quando la frequenza di eccitazione è vicina alla la frequenza di risonanza del primo modo flessionale alla tensione continua applicata $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$, ossia $f_{\text{in}} = f_1$.
La linea tratteggiata rossa rappresenta il fit lorenziano ottenuto per regressione ai minimi quadrati:

$$A_0(f_{\text{in}}) = \frac{A_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{2(f_{\text{in}} - f_1)}{\Delta f}\right)^2}} \tag{32}$$

dove:

- $A_{\max}$ è l'ampiezza di picco in tensione alla risonanza;
- f_1 è la frequenza di risonanza del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$;
- Δf è la larghezza di banda a metà potenza ($-3\,\text{dB}$ in ampiezza, per $A_0 = A_{\max}/\sqrt{2}$).

I parametri stimati dal fit dello script sono:

$$f_1 = 417.84\,\text{kHz}, \quad A_{\max} = 37.26\,\text{mV}, \quad \Delta f = 175.1\,\text{Hz} \tag{33}$$

Il punto sperimentale più vicino al picco si trova a $f_{\text{in}} = 417.83\,\text{kHz}$ con ampiezza misurata $A_0 = 36.13\,\text{mV}$. Allontanandosi di $\pm 500\,\text{Hz}$ dal picco, l'ampiezza di oscillazione crolla a valori inferiori a $5\,\text{mV}$.

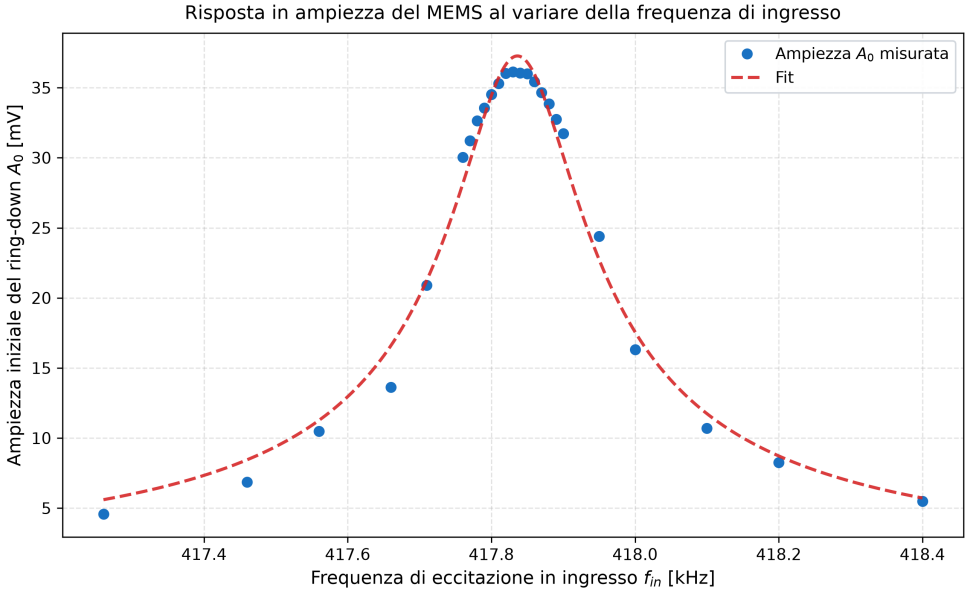


Figura 7: Ampiezza iniziale di oscillazione A_0 al momento dello spegnimento dell'eccitazione in funzione della frequenza forzante f_{in}, a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

7.2 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in})

In fig. 8 è riportato il grafico della frequenza di oscillazione f_1 durante il ringdown rispetto alla frequenza f_{in} di eccitazione. I punti arancio sono stati attenuti tramite FFT, mentre quelli blu tramite fit lineare della fase istantanea $\phi(t) = 2\pi f_1 t + \phi_0$, il cui valor medio, rappresentato tramite la linea tratteggiata rossa, è di $f_1 = 417\,859\,\text{Hz}$

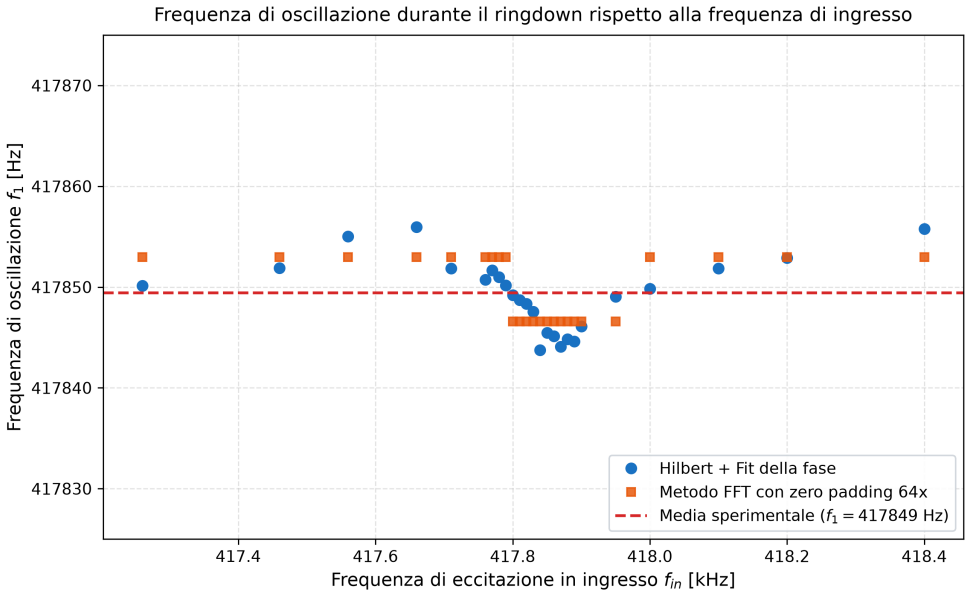


Figura 8: Frequenza di oscillazione libera f_1 misurata durante il ringdown rispetto alla frequenza di eccitazione in ingresso f_{in}.

7.3 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q

La costante di tempo di decadimento τ descrive la velocità con cui l'energia meccanica immagazzinata viene dissipata nell'ambiente. In fig. 9 sono riportati i valori di τ, estratti dal fit esponenziale dei picchi, al variare della frequenza forzante f_{in}. Il valor medio sperimentale risulta essere $\tau_{\text{medio}} = 2.32\,\text{ms}$.
Conoscendo la pulsazione naturale di risonanza $\omega_1 = 2\pi f_1$ e la costante di tempo τ, è possibile calcolare il fattore di merito meccanico Q del primo modo flessionale:

$$Q = \frac{\omega_1 \tau}{2} = \pi f_1 \tau \tag{34}$$

Sostituendo i valori medi sperimentali misurati ($f_1 = 417\,850\,\text{Hz}$ e $\tau = 2.32\,\text{ms}$), si ottiene $Q = 3045$. Questo valore sperimentale è in accordo con la stima teorica di riferimento riportata da Frangi [1] ($Q_1 \approx 2800$), con una discrepanza inferiore al 9%.

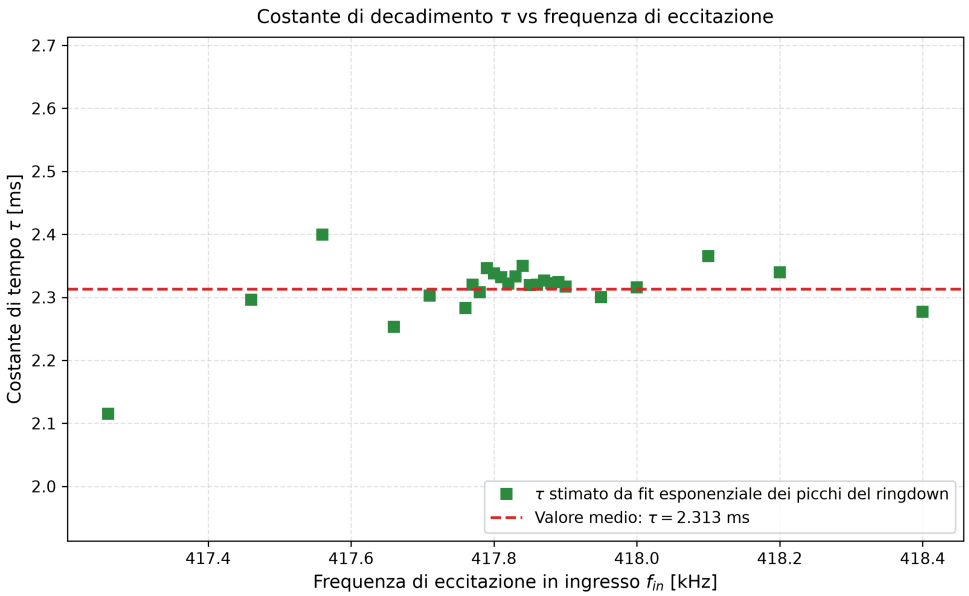


Figura 9: Costante di tempo di decadimento τ ricavata dal fit esponenziale dei picchi durante il ringdown in funzione della frequenza di eccitazione f_{in}.

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza

In questa sezione analizziamo la risposta del risonatore nel dominio della frequenza in regime forzato (quindi non stacchiamo ad un certo punto l'eccitazione della forzante).

8.1 Setup sperimentale e principio della misura

Per misurare la funzione di trasferimento del sistema mantenendo il risonatore in regime lineare di piccolo segnale, abbiamo impostanti le seguenti condizioni operative

- $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}}\sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza $V_{\mathrm{AC}} = 100\,\mathrm{mV}$, esattamente come per l'analisi del ringdown nel capitolo precedente.
- Abbiamo fatto uno sweep della f_{in}: 500 punti compresi nell'intervallo da 417.20 kHz e 418.00 kHz, con un passo di con un passo di 2 Hz.
- Per ogni frequenza f_{in} vengono registrati il guadagno in ampiezza e lo sfasamento tra ingresso v_{in} e uscita v_{out}.

Come illustrato nello schema circuitale equivalente di fig. 5, la corrente complessiva $i_{\mathrm{tot}}(t)$ che fluisce verso il nodo di massa virtuale dell'amplificatore a transimpedenza è data dalla sovrapposizione di due contributi in parallelo, quello del ramo RLC e quello della capacità parassita C_p: $i_{\mathrm{tot}}(t) = i_m(t) + i_{Cp}(t)$. Nel dominio di Laplace, l'ammettenza complessiva vista dall'ingresso è:

$$Y(j\omega) = \frac{I_{\mathrm{tot}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = \underbrace{\frac{1}{R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m}}}_{Y_m(j\omega)\ \text{(ramo RLC)}} + \underbrace{j\omega C_p}_{Y_p(j\omega)\ \text{(ramo parassita)}} \tag{35}$$

Poiché l'uscita finale del circuito di condizionamento è legata alla corrente $I_{\mathrm{tot}}(j\omega)$ (con le lettere maiuscole delle grandezze elettriche stiamo indicando le trasformate fasoriali) dalla transresistenza R_{trans}, la funzione di trasferimento complessiva è:

$$T(j\omega) = \frac{V_{\mathrm{out}}(j\omega)}{V_{\mathrm{in}}(j\omega)} = R_{\mathrm{trans}} \cdot Y_{\mathrm{mems}}(j\omega) = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{R_m + j\left(\omega L_m - \frac{1}{\omega C_m}\right)} + j\omega C_p R_{\mathrm{trans}} \tag{36}$$

8.2 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p

In Fig. 10 sono riportati i diagrammi di Bode (modulo in alto, fase in basso) della risposta in frequenza misurata sperimentalmente nell'intervallo compreso tra 417.2 kHz e 418.0 kHz, insieme alla curva teorica del fit con la funzione di trasferimento (36).

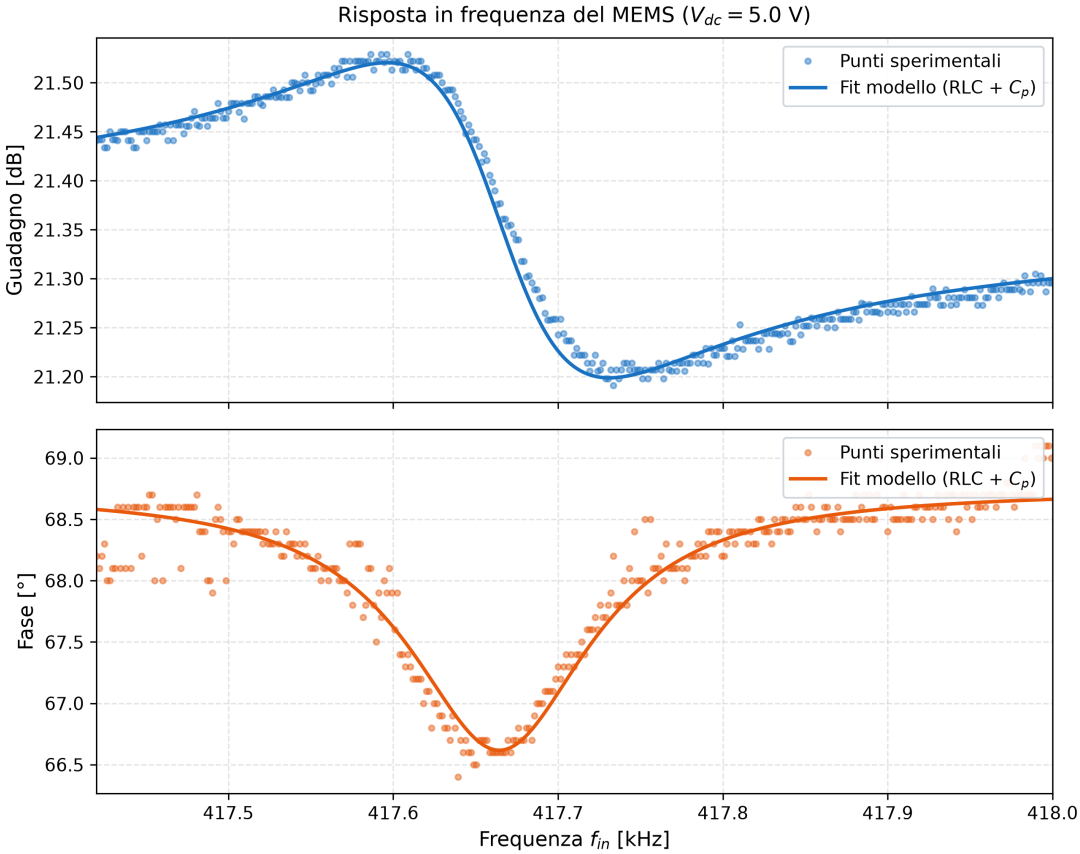


Figura 10: Diagrammi di Bode della risposta in frequenza del MEMS a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$.

Dal fit, possiamo ricavare: la frequenza di risonanza $f_1 = 417\,665\,\mathrm{Hz}$ e il fattore di merito $Q = 2991$. Essendo la larghezza di banda circa 175 Hz, dall'eq. (32), a 417.8 kHz la risposta in frequenza è dominata quasi esclusivamente dalla capacità parassita C_p. Essendo il guadagno in ampiezza a $f_{\max} = 417.8\,\mathrm{kHz}$ pari a $|T_{\mathrm{p}}| = 11.701$, possiamo ricavare il valore di C_p:

$$C_p = \frac{|T_{\mathrm{p}}|}{2\pi f_{\max} R_{\mathrm{trans}}} = 0.892\,\mathrm{pF} \tag{37}$$

Abbiamo verificato questo valore con un setup dedicato, ponendo ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$). Come dimostrato nell'eq. (15), il fattore di accoppiamento elettromeccanico $\eta = V_{\mathrm{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$ è direttamente proporzionale a V_{DC}. Ponendo $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$, la forzante $F_{\mathrm{drive}} = \eta v_{\mathrm{in}}$ si azzera e la trave non vibra. In queste condizioni, l'unica corrente che attraversa il dispositivo e arriva al TIA è quella che passa attraverso la capacità parassita C_p. Misurando la tensione di uscita direttamente sull'oscilloscopio, la capacità C_p è data dalla formula:

$$C_p = \frac{V_{\text{out, pp}}}{V_{\text{in, pp}} \cdot 2\pi f \cdot R_{\mathrm{trans}}} \tag{38}$$

Abbiamo eseguito l'esperimento a due frequenze diverse:

1. A $f_{\text{in}} = 50.0\,\text{kHz}$ siamo un ordine di gradezza al di sotto della risonanza meccanica. Le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 99.84\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 140.96\,\text{mV}$ (guadagno pari a 1.412). Lo sfasamento temporale misurato è $\Delta\phi = +87.8°$. Applicando l'eq. (38) si ottiene $C_p = 0.899\,\text{pF}$.

2. In prossimità della risonanza, a $f = 417.79\,\text{kHz}$, le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 100.20\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 1.212\,\text{V}$ (guadagno pari a 12.094). Esce $C_p = 0.921\,\text{pF}$.

8.3 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice

All'uscita dell'amplificatore arriva la somma di due cose: il segnale del ramo RLC e la corrente parassita che passa per C_p. Dato che il circuito è stato trattato come lineare, la risposta totale misurata $T(f)$ è semplicemente la somma dei due contributi: $T_{\text{m}}(f)$ e $T_{\text{p}}(f)$. Per isolare il comportamento del ramo RLC, possiamo compensare la capacità C_p via software, sottraendo il contributo parassita dalla risposta totale:

$$T_m(f) = T(f) - T_{\text{p}}(f) \tag{39}$$

In fig. 11 è riportata la risposta in frequenza ottenuta a seguito della compensazione software di C_p.

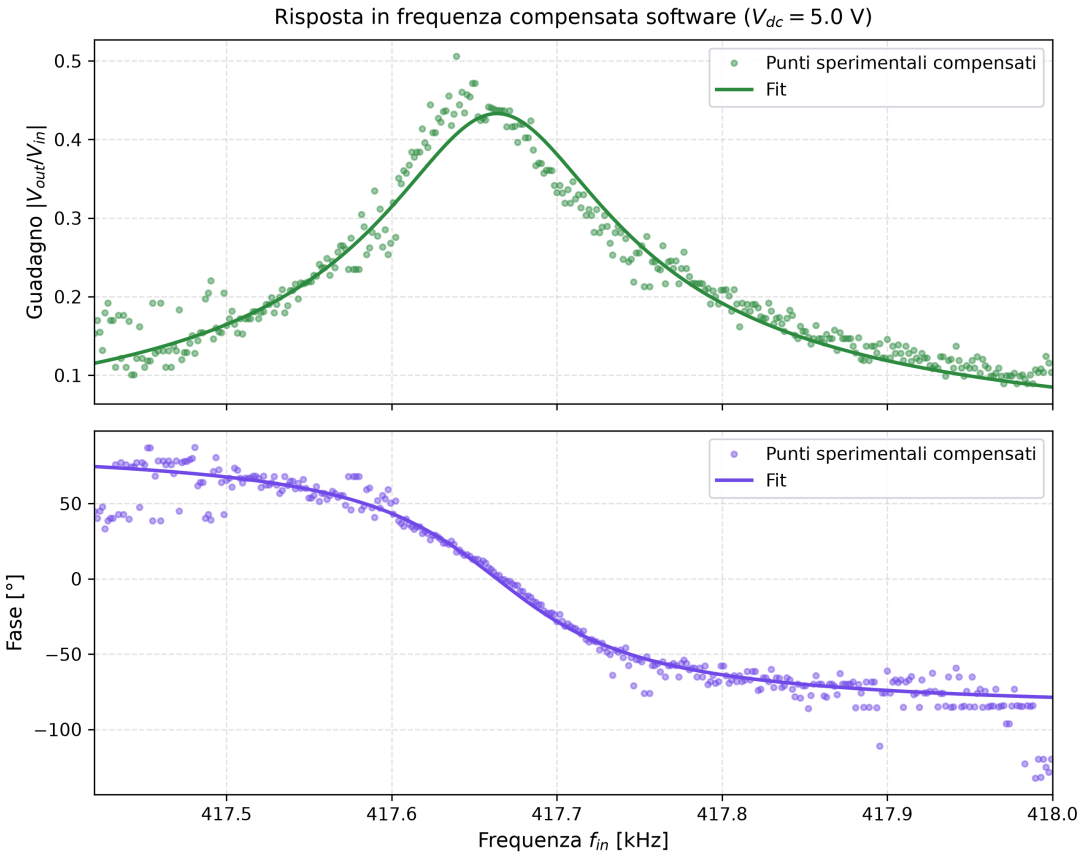


Figura 11: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del solo ramo RLC, ottenuta a seguito della compensazione software di C_p a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$.

Emerge chiaramente un profilo lorenziano, centrato attorno a $f_1 = 417\,665\,\text{Hz}$ e con un ampiezza di picco pari a:

$$A_{\text{max}} = \left|\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\right|_{\text{max}} = 0.4364 \tag{40}$$

La fase compie una rotazione di 180°, proprio come ci aspetteremmo per un oscillatore armonico lineare del secondo ordine.

A partire dai parametri estratti dal fit (f_1, Q, $A_{\max}$) e conoscendo la transresistenza $R_{\text{trans}} = 5.0\,\text{M}\Omega$, possiamo calcolare i tre parametri circuitali equivalenti del ramo R_m, L_m e C_m.

Alla frequenza di risonanza f_1, i termini reattivi si cancellano ($\omega_1 L_m - \frac{1}{\omega_1 C_m} = 0$). L'impedenza del ramo si riduce al solo termine resistivo $Z_m(j\omega_1) = R_m$.
La corrente motrice di picco che entra nel nodo di massa virtuale del TIA è:

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{in}}}{R_m} \tag{41}$$

La tensione in uscita dallo stadio di condizionamento è legata a questa corrente da:

$$V_{\text{out, max}} = R_{\text{trans}} \cdot I_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} V_{\text{in}} \tag{42}$$

Di conseguenza, il guadagno di picco $A_{\max}$ è il rapporto tra la transresistenza del circuito e la resistenza del risonatore:

$$A_{\max} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} \implies R_m = \frac{R_{\text{trans}}}{A_{\max}} \tag{43}$$

Sostituendo i valori sperimentali, ricaviamo $R_m = 11.46\,\text{M}\Omega$. Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_1 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_1} = 13.06\,\text{kH} \tag{44}$$

Imponendo la condizione di risonanza $\omega_1^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_1^2 L_m} = 11.12\,\text{aF} \tag{45}$$

Confrontando i valori circuitali, notiamo che:

- R_m sperimentale è inferiore a quello teorico di un fattore pari a:

$$\frac{R_{m,\text{teor}}}{R_{m,\text{sper}}} = \frac{28.29}{11.46} = 2.47 \tag{46}$$

- L_m sperimentale è inferiore a quello teorico dello stesso fattore:

$$\frac{L_{m,\text{teor}}}{L_{m,\text{sper}}} = \frac{30.27}{13.06} = 2.32 \tag{47}$$

- C_m sperimentale è invece superiore a quello teorico esattamente dello stesso fattore:

$$\frac{C_{m,\text{sper}}}{C_{m,\text{teor}}} = \frac{11.12}{4.83} = 2.30 \tag{48}$$

Questa discrepanza è assolutamente spiegabile guardando il fattore di trasduzione elettromeccanica $\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$. Ricordiamo le relazioni dell'eq. (26):

$$R_m = \frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad L_m = \frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}, \qquad C_m = \frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}} \tag{49}$$

Se il rapporto tra fattore di trasduzione sperimentale e teorico è, per esempio, $\frac{\eta_{\text{sper}}}{\eta_{\text{teor}}} \approx \sqrt{2.35}$, possiamo giustificare il fatto che R_m e L_m scalano verso il basso di un fattore 2.35, mentre C_m scala verso l'alto dello stesso identico fattore.

Moltiplicando R_m e C_m, il fattore η si elide:

$$R_m \cdot C_m = \left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right) \cdot \left(\frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}\right) = \frac{b_{\text{eff}}}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{\omega_1 Q} \tag{50}$$

Eseguendo il prodotto con i dati sperimentali e con quelli teorici:

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{teor}} = (28.29 \times 10^6\,\Omega) \times (4.83 \times 10^{-18}\,\text{F}) = 0.137\,\text{ns} \tag{51}$$

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{sper}} = (11.46 \times 10^6\,\Omega) \times (11.12 \times 10^{-18}\,\text{F}) = 0.127\,\text{ns} \tag{52}$$

I due valori coincidono entro frazioni di miliardesimo di secondo. Allo stesso modo, la pulsazione naturale del ramo risonante $1/\sqrt{L_m C_m}$ è indipendente da η e risulta pari a $f_1 = 417.67\,\text{kHz}$.

9 Compensazione hardware attiva della capacità parassita

In questo capitolo, presentiamo un circuito per la compensazione della capacità parassita C_p: deve iniettare sul nodo di massa virtuale del TIA una corrente uguale in modulo e sfasata di 180° rispetto alla corrente parassita. Per quest'analisi, poniamo $V_{\mathrm{DC}} = 0$ (così possiamo trascurare il ramo RLC e concentrarci solo su quello parassita) ed eccitiamo alla frequenza di risonanza.

Anticipiamo fin da subito che, per le ragioni che evidenzieremo tra poco nella sezione 9.1, abbiamo ipotizzato la presenza di una resistenza parassita R_p posta in parallelo a C_p. Di conseguenza, nello schema del circuito di compensazione riportato in fig. 12, la rete di compensazione collegata al nodo V^- del TIA comprende due componenti:

- $C_c = 10\,\mathrm{pF}$, che rappresenta la capacità di compensazione (incaricata di cancellare il contributo di C_p);
- $R_c = 1\,\mathrm{M\Omega}$, che rappresenta la resistenza di compensazione posta in parallelo a C_c (incaricata di cancellare il contributo di R_p).

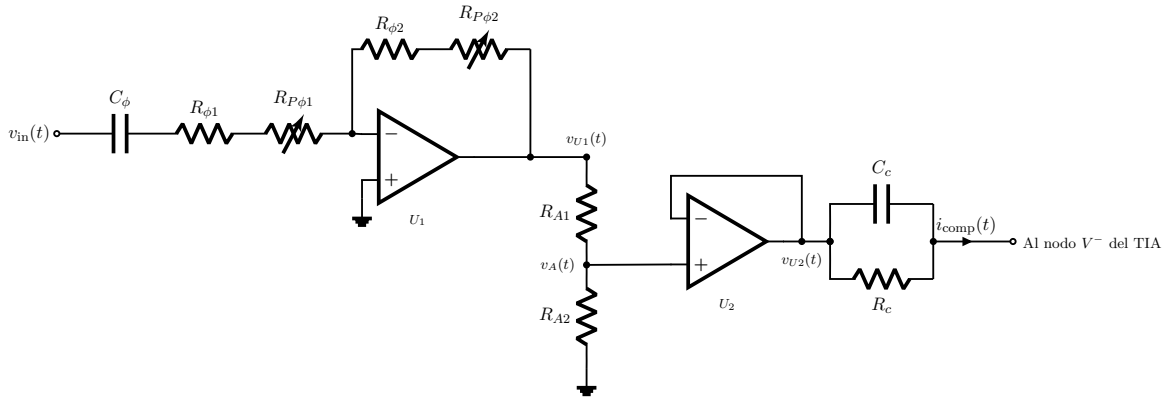


Figura 12: Schema elettrico del circuito di compensazione hardware.

Affinché la corrente $i_{\mathrm{comp}}(t)$ che scorre in $C_c \parallel R_c$ sia esattamente in opposizione di fase rispetto alla corrente parassita $i_p(t)$ che scorre in $C_p \parallel R_p$, dobbiamo garantire lo sfasamento di 180° tra la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ (ai capi di $C_p \parallel R_p$) e la tensione in uscita dal secondo amplificatore operazionale $v_{U2}(t)$ (ai capi di $C_c \parallel R_c$). Poiché nella realtà sia il primo operazionale U_1 sia il secondo U_2 introducono un ritardo di fase alla frequenza di eccitazione in ingresso ($\approx 417.7\,\mathrm{kHz}$), è indispensabile introdurre nel primo stadio una rete sfasatrice regolabile che compensi il ritardo complessivo dei due operazionali fino a portare $v_{U2}(t)$ in esatta controfase rispetto a $v_{\mathrm{in}}(t)$.

Il primo stadio, basato sull'amplificatore operazionale U_1, presenta:

- Un ramo serie di ingresso formato dal condensatore C_ϕ, dalla resistenza fissa $R_{\phi 1}$ e dal trimmer $R_{P\phi 1}$ (con $R_{\text{in}} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}$).
- Un ramo resistivo di retroazione formato dal resistore fisso $R_{\phi 2}$ in serie al trimmer $R_{P\phi 2}$ (con $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$).

Indicando con $v_{U1}(t)$ la tensione in uscita dal primo amplificatore operazionale U_1, la funzione di trasferimento del primo stadio è:

$$T_1(s) = \frac{V_{U1}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{R_{f1}}{Z_{\text{in}}(s)} = -\frac{sC_\phi R_{f1}}{1 + sC_\phi R_{\text{in}}} = -\frac{sC_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{1 + sC_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)} \tag{53}$$

Passando a $s = j\omega$, il modulo e la fase di $T_1(j\omega)$ sono:

$$|T_1(j\omega)| = \frac{\omega C_\phi R_{f1}}{\sqrt{1 + (\omega C_\phi R_{\text{in}})^2}} = \frac{\omega C_\phi \left(R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}\right)}{\sqrt{1 + \left[\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)\right]^2}} \tag{54}$$

$$\angle T_1(j\omega) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi R_{\text{in}}}\right) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi \left(R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}\right)}\right) \tag{55}$$

Mentre eccitiamo alla frequenza di risonanza f_1, monitoriamo all'oscilloscopio lo sfasamento tra l'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ e l'uscita del secondo operazionale $v_{U2}(t)$. Giriamo la vite del trimmer d'ingresso $R_{P\phi 1}$ per regolare il contributo $\arctan\left(\frac{1}{\omega_1 C_\phi R_{\text{in}}}\right)$ in modo da compensare esattamente il ritardo di fase introdotto dagli operazionali U_1 e U_2, fino a ottenere l'esatta opposizione di fase ($\Delta\phi = \angle V_{U2} - \angle V_{\text{in}} = 180.0^\circ$) tra il segnale d'ingresso $v_{\text{in}}(t)$ e l'uscita del secondo operazionale $v_{U2}(t)$.

Agiamo ora su $R_{P\phi 2}$ per regolare il modulo del guadagno del primo stadio U_1 fino a portarlo a guadagno unitario ($|T_1(j\omega_1)| = 1$, in modo che l'ampiezza di $v_{U1}(t)$ coincida con l'ampiezza di $v_{\text{in}}(t)$). Poiché la resistenza di retroazione $R_{f1} = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$ non compare nell'espressione della fase (55), vale che:

$$\frac{\partial \angle T_1(j\omega)}{\partial R_{P\phi 2}} = 0 \tag{56}$$

Di conseguenza, la regolazione dell'ampiezza tramite $R_{P\phi 2}$ è disaccoppiata dalla fase: è possibile aggiustare il guadagno di U_1 senza alterare la condizione di controfase appena raggiunta tra $v_{\text{in}}(t)$ e $v_{U2}(t)$.

All'uscita del primo operazionale U_1, abbiamo inserito un trimmer R_A usato come partitore di tensione (schematizzato in fig. 12 dalle due resistenze R_{A1} e R_{A2}). Indicando con $\alpha \in [0, 1]$ la frazione di partizione impostata dalla posizione del cursore:

$$\alpha = \frac{R_{A2}}{R_{A1} + R_{A2}} = \frac{R_{A2}}{R_A} \tag{57}$$

la tensione al cursore $v_A(t)$ vale:

$$v_A(t) = \alpha\, v_{U1}(t) \tag{58}$$

Questa tensione viene applicata all'ingresso non invertente del secondo amplificatore operazionale U_2, configurato come buffer a guadagno unitario.
La tensione $v_{U2}(t)$ in uscita dal secondo amplificatore operazionale U_2 vale:

$$v_{U2}(t) = -\alpha\, v_{\text{in}}(t) \tag{59}$$

L'equazione della corrente di compensazione $i_{\text{comp}}(t)$ è dunque:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} + \frac{v_{U2}(t)}{R_c} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \frac{\alpha}{R_c} v_{\text{in}}(t) \tag{60}$$

Poiché il partitore R_A può soltanto attenuare l'ampiezza del segnale ($\alpha \in [0, 1]$), la capacità di compensazione efficace è:

$$C_{c,\text{eff}}(\alpha) = \alpha\, C_c \in [0\,\text{pF}, C_c] \tag{61}$$

Affinché esista una posizione del cursore $\alpha \in (0, 1)$ in grado di bilanciare esattamente la capacità parassita del MEMS, è indispensabile scegliere C_c strettamente maggiore di C_p. Abbiamo scelto un condensatore da $C_c = 10\,\text{pF}$. In questo modo, non ci serve conoscere esattamente il valore di C_p (anche perchè con tutti i nuovi componenti collegati, la capacità parassita complessiva potrebbe essere maggiore rispetto al valore ricavato di $0.892\,\text{pF}$): ruotiamo direttamente la vite del potenziometro R_A fino a trovare la posizione del cursore che garantisce la massima compensazione possibile (ossia la minima ampiezza residua in uscita).

9.1 Resistenza parassita R_p e dimensionamento di R_c

Analizziamo ora perchè nella rete di compensazione di fig. 12 abbiamo inserito in parallelo al condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$ anche il resistore di compensazione $R_c = 1\,\text{M}\Omega$.

Ai capi del parallelo $C_p \parallel R_p$ cade la tensione d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. La corrente parassita $i_p(t)$ che entra nel nodo di massa virtuale V^- del TIA è la somma di un contributo capacitivo in quadratura e di un contributo resistivo in fase:

$$i_p(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} + \frac{v_{\text{in}}(t)}{R_p} = \omega C_p V_{\text{AC}} \cos(\omega t) + \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) \tag{62}$$

Se utilizziamo il solo condensatore C_c senza il resistore R_c, essendo $v_{U2}(t) = -\alpha v_{\text{in}}(t)$, la corrente di compensazione iniettata nel nodo V^- è puramente in quadratura:

$$i_{Cc}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} = -\omega \alpha C_c V_{\text{AC}} \cos(\omega t) \tag{63}$$

Sommando le correnti al nodo di massa virtuale V^- del TIA ($I_{\text{net}} = I_p + I_{Cc}$) e ruotando il potenziometro R_A fino al punto di bilanciamento capacitivo ($\alpha C_c = C_p$), si ottiene:

$$I_{\text{net}}(j\omega) = \left(\frac{1}{R_p} + j\omega C_p \right) V_{\text{in}}(j\omega) - j\omega \alpha C_c V_{\text{in}}(j\omega) = \frac{V_{\text{in}}(j\omega)}{R_p} + j\omega \underbrace{(C_p - \alpha C_c)}_{=0} V_{\text{in}}(j\omega) \tag{64}$$

Nel dominio del tempo, ciò significa che il termine in quadratura $\cos(\omega t)$ dovuto a C_p viene completamente cancellato, ma resta la componente in fase legata a R_p, proporzionale a $+\sin(\omega t)$:

$$i_{\text{net}}(t) = \underbrace{(\omega C_p - \omega \alpha C_c)}_{=0} V_{\text{AC}} \cos(\omega t) + \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) = \frac{V_{\text{AC}}}{R_p} \sin(\omega t) \tag{65}$$

Qyesta corrente produce una tensione in uscita pari a

$$v_{\text{out, R}}(t) = R_{\text{trans}}\, i_{\text{net}}(t) = \frac{R_{\text{trans}}}{R_p} V_{\text{AC}} \sin(\omega t) \tag{66}$$

Con il solo condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$, abbiamo osservato che l'uscita non si azzera completamente, ma rimane un segnale sinusoidale residuo di ampiezza di picco $V_{\text{out, res}} \approx 44.5\,\text{mV}$, corrispondente a una resistenza parassita equivalente:

$$R_p = R_{\text{trans}} \frac{V_{\text{AC}}}{V_{\text{out, R}}} = 11.2\,\text{M}\Omega \tag{67}$$

Nei capitolo precedenti abbiamo trascurato questa resistenza R_p. Questo perchè alla frequenza di risonanza f_1, la reattanza di $C_p = 0.892\,\text{pF}$ vale $X_{Cp} = \frac{1}{2\pi f_0 C_p}$. La corrente che viene iniettata da C_p sul nodo di massa virtuale del TIA è 234 nA, che dà $V_{\text{out},Cp} = 1170\,\text{mV}$; quella di R_p è 8.9 nA, che dà $V_{\text{out},Rp} = 44.5\,\text{mV}$; il modulo dell'uscita con entrambi i contributi è:

$$|V_{\text{out, tot}}| = \sqrt{V_{\text{out},C}^2 + V_{\text{out},R}^2} = \sqrt{(1170\,\text{mV})^2 + (44.5\,\text{mV})^2} = 1170.8\,\text{mV} \tag{68}$$

In assenza di compensazione hardware, R_p altera il modulo per meno dello 0.07%.

Per cancellare anche la corrente di R_p, abbiamo inserito il resistore di compensazione R_c in parallelo a C_c. La corrente totale di compensazione è:

$$i_{\text{comp}}(t) = C_c \frac{dv_{U2}(t)}{dt} + \frac{v_{U2}(t)}{R_c} = -\alpha C_c \frac{dv_{\text{in}}(t)}{dt} - \frac{\alpha}{R_c} v_{\text{in}}(t) \tag{69}$$

Sommando la corrente parassita $I_p(j\omega)$ e la corrente di compensazione $I_{\text{comp}}(j\omega)$, la corrente netta, con il MEMS spento ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$), risulta:

$$I_{\text{net}}(j\omega) = I_p(j\omega) + I_{\text{comp}}(j\omega) = \left(\frac{1}{R_p} - \frac{\alpha}{R_c}\right) V_{\text{in}}(j\omega) + j\omega\,(C_p - \alpha C_c)\, V_{\text{in}}(j\omega) \tag{70}$$

Per annullare sia la componente in quadratura sia la componente in fase, devono valere le due condizioni:

$$\begin{cases} C_p - \alpha C_c = 0 \implies \alpha = \dfrac{C_p}{C_c} = 0.0892 \\ \dfrac{1}{R_p} - \dfrac{\alpha}{R_c} = 0 \implies R_c = \alpha\, R_p = \dfrac{C_p}{C_c} R_p \end{cases} \tag{71}$$

Sostituendo $\alpha = 0.0892$ e $R_p = 11.2\,\text{M}\Omega$, otteniamo $R_c = \alpha\, R_p \approx 1.0\,\text{M}\Omega$. In fig. 13 è mostrata l'uscita con il ramo di compensazione attivo.

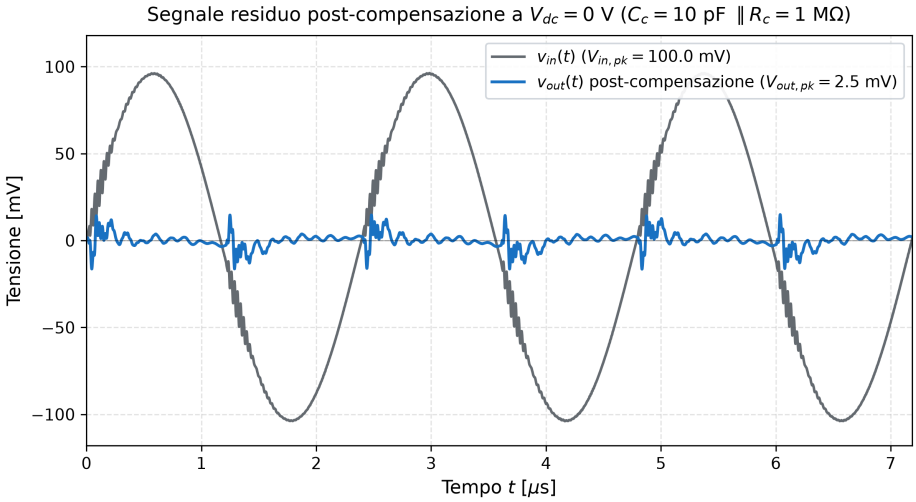


Figura 13: Verifica sperimentale all'oscilloscopio dell'azzeramento del segnale parassita post-compensazione.

9.2 Risposta in frequenza con compensazione capacitiva

Per verificare sperimentalmente il funzionamento della rete di compensazione, abbiamo effettuato uno sweep in frequenza su una banda da 407.75 kHz a 427.75 kHz.

Come dimostrato nella sezione 8.2, a $V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$ il fattore di trasduzione elettromeccanica è nullo e il MEMS si riduce al solo ramo parassita. In fig. 14 è riportato il diagramma di Bode misurato in questa condizione.

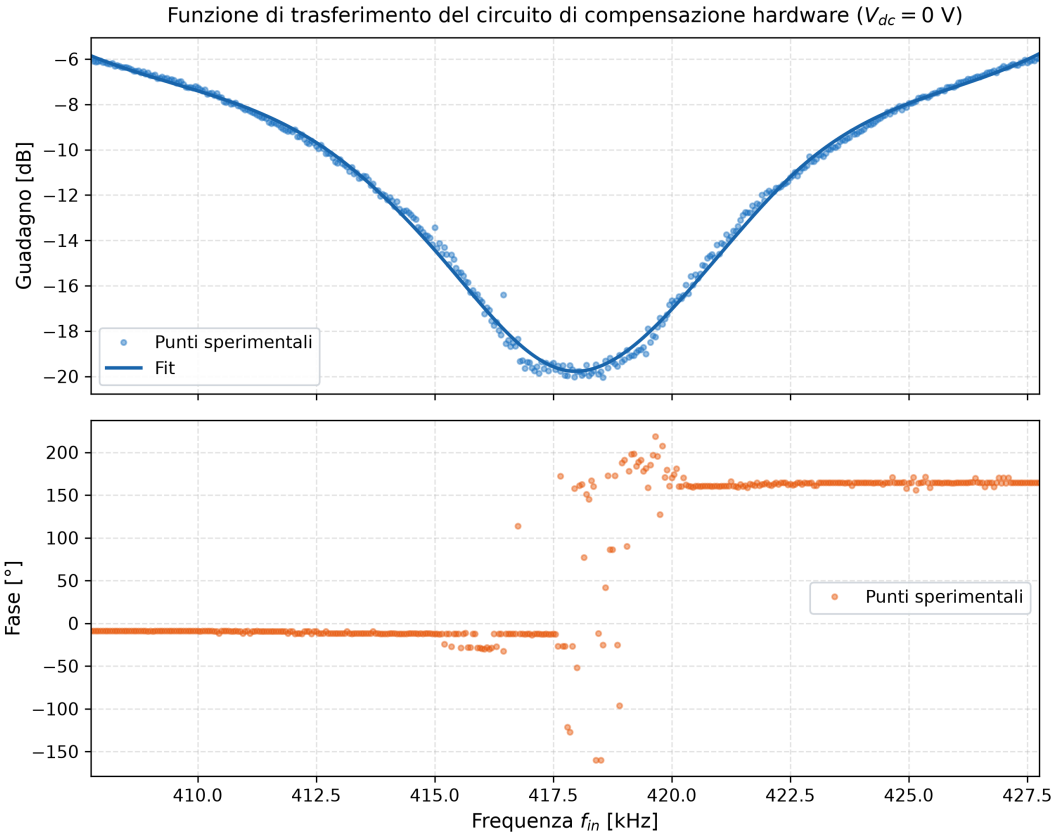


Figura 14: Funzione di trasferimento sperimentale del sistema con compensazione hardware attiva a MEMS spento ($V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$).

Lontano dalla frequenza di risonanza, il guadagno vale circa $-6.0\,\mathrm{dB}$. Avvicinandosi al centro, il modulo scende fino a circa $-20\,\mathrm{dB}$. Per quanto riguarda la fase, in prossimità della frequenza di risonanza, c'è la rotazione di 180°.

Questo andamento si spiega considerando che la taratura dei trimmer è stata fatta a una singola frequenza fissa, ma il modulo e la fase dello stadio sfasatore $T_1(j\omega)$ (eq. (54)–(55)) e degli operazionali dipendono dalla frequenza. Il fondo della buca non scende a $-\infty\,\mathrm{dB}$ ma si appiattisce attorno a $-20\,\mathrm{dB}$ a causa del minimo sbilanciamento residuo. Spostandosi invece verso gli estremi della banda, il guadagno e lo sfasamento della rete $T_1(j\omega)$ variano con ω: le due correnti non sono più perfettamente uguali e opposte, la corrente residua netta $i_{\mathrm{net}} = i_p + i_{\mathrm{comp}}$ cresce e il modulo risale fino a $-6.0\,\mathrm{dB}$.

Spostandosi a destra e sinistra del minimo del modulo, si inverte quale delle due correnti prevale sull'altra (sotto f_1 domina leggermente un ramo, sopra f_1 domina l'altro). Di conseguenza, la corrente differenziale residua i_{net} cambia di segno, producendo il salto di fase di 180° (con i punti centrali più dispersi perché lì il segnale è quasi nullo e immerso nel rumore).

Una volta verificato il funzionamento del ramo di compensazione a MEMS spento, abbiamo applicato la tensione di polarizzazione continua $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ per attivare il risonatore MEMS. In fig. 15 è riportato il diagramma di Bode di modulo e fase con compensazione attiva.

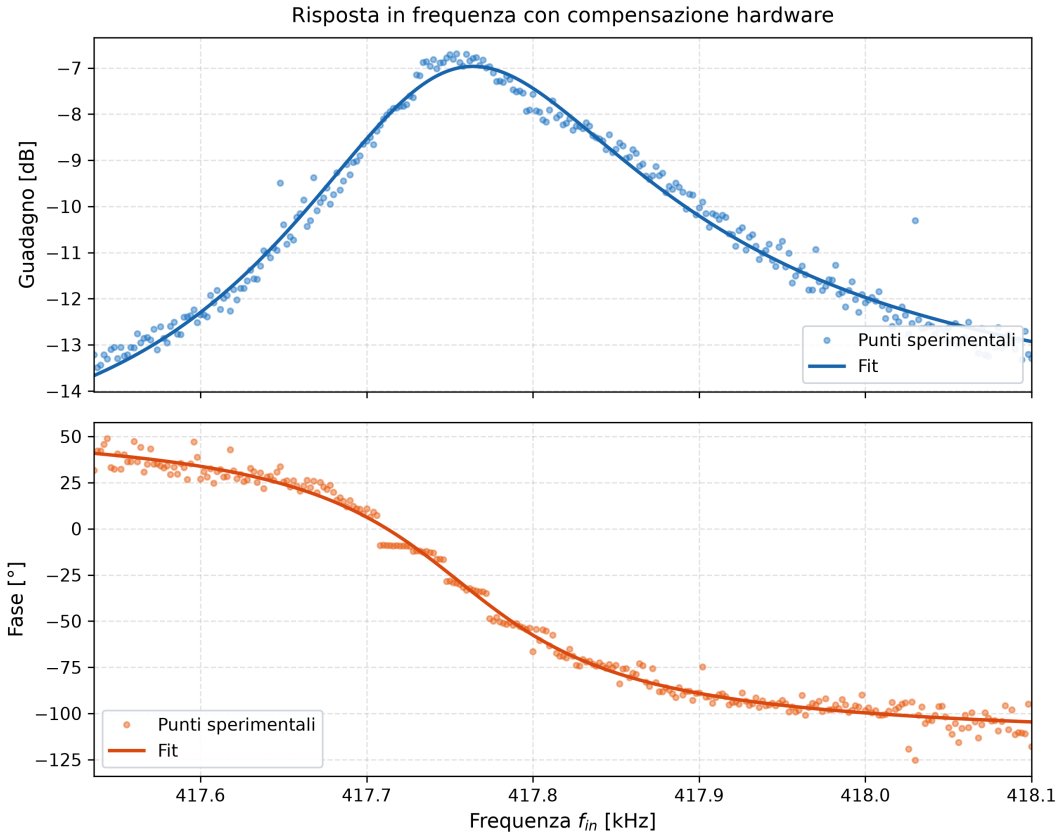


Figura 15: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del MEMS con compensazione hardware attiva ($V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$).

Dal fit della risposta compensata via hardware ricaviamo la frequenza di risonanza $f_1 = 417\,754\,\mathrm{Hz}$, il fattore di merito $Q = 2261.8$ e il guadagno massimo:

$$A_{\max} = \left|\frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}}\right|_{\max} = 0.4629 \quad (-6.69\,\mathrm{dB}) \tag{72}$$

Procedendo esattamente come nella sezione 8.3, a partire da questi parametri e dalla transresistenza $R_{\mathrm{trans}} = 5.0\,\mathrm{M\Omega}$ ricaviamo i parametri circuitali equivalenti R_m, L_m e C_m stimati con la compensazione hardware:

$$R_m = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{A_{\max}} = 10.80\,\mathrm{M\Omega} \tag{73}$$

Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_1 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_1} = 9.31\,\mathrm{kH} \tag{74}$$

Imponendo infine la condizione di risonanza $\omega_1^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_1^2 L_m} = 15.59\,\mathrm{aF} \tag{75}$$

I valori trovati sono coerenti con quelli estratti tramite compensazione software ($R_m = 11.46\,\mathrm{M\Omega}$, $L_m = 13.06\,\mathrm{kH}$, $C_m = 11.12\,\mathrm{aF}$): in particolare R_m coincide entro meno del 6%, mentre

la differenza su L_m e C_m è legata al valore di Q che risulta inferiore (2262 contro 2992), probabilmente dovuto al piccolo fondo capacitivo residuo.

In fig. 16 è riportato il confronto tra la risposta in frequenza non compensata e la risposta con compensazione hardware attiva, mentre in fig. 17 il modulo ottenuto via hardware è sovrapposto a quello ricavato tramite compensazione software nella Sezione 8.3. Poiché le due acquisizioni sono state effettuate in giorni diversi, la frequenza di risonanza ha subito una lieve deriva termica. di circa 100 Hz (417.66 kHz contro 417.76 kHz); per confrontare direttamente la forma delle due campane sullo stesso intervallo di frequenze ($\Delta f \approx 580$ Hz), in fig. 17 la curva software è stata traslata orizzontalmente di +100 Hz in modo da riallineare i due picchi.

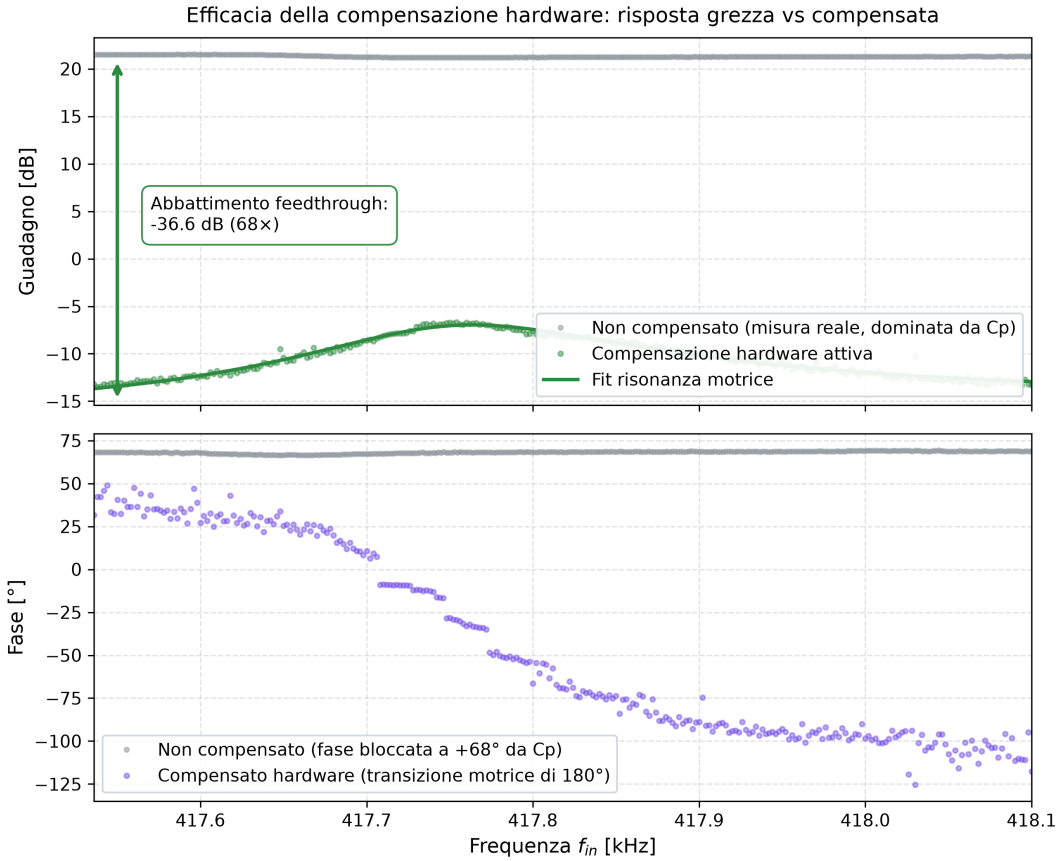


Figura 16: Confronto tra la risposta in frequenza non compensata (in grigio, dominata da $C_p \approx 892$ fF) e la risposta con compensazione hardware attiva (in verde/viola).

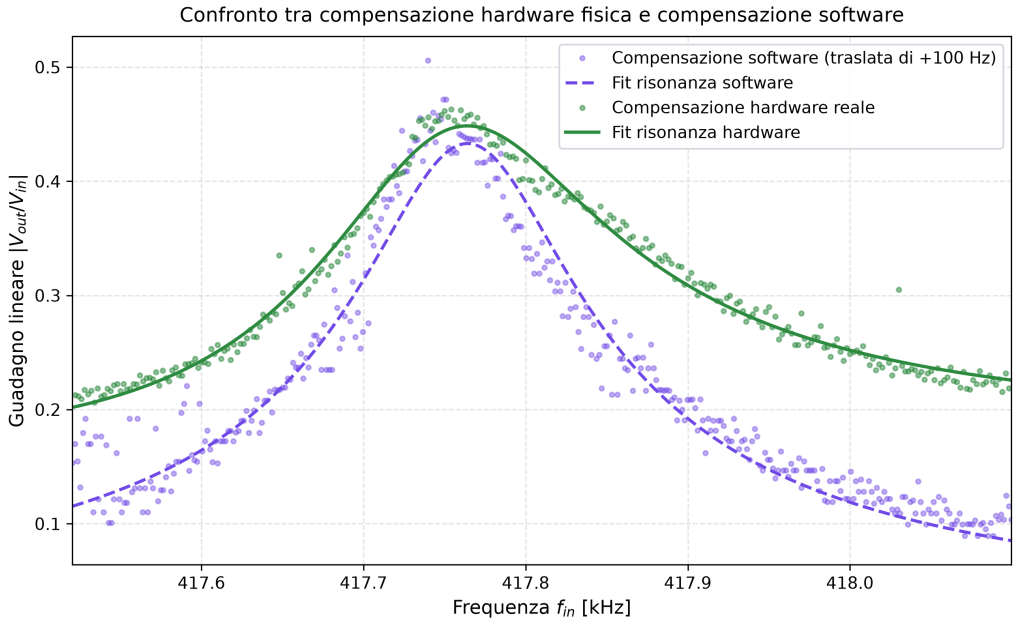


Figura 17: Confronto tra la risposta in frequenza ottenuta mediante compensazione software (in viola, traslata di +100 Hz per compensare la deriva termica tra le sessioni di misura) e quella misurata con il circuito di compensazione hardware attiva (in verde).

Rappresentiamo ora la funzione di trasferimento $T(j\omega) = \mathrm{Re}\{T(j\omega)\} + j\,\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$ nel piano complesso di Gauss.

9.2.1 Dimostrazione analitica dell'equazione del cerchio di risonanza

Consideriamo inizialmente il solo ramo motrice ideale del MEMS. In funzione della coordinata $x(f) = 2Q\frac{f-f_0}{f_0}$, la funzione di trasferimento si scrive:

$$T_{\mathrm{mot}}(x) = \frac{A_{\mathrm{mot}}}{1+jx} = \underbrace{\frac{A_{\mathrm{mot}}}{1+x^2}}_{u(x)=\mathrm{Re}\{T_{\mathrm{mot}}\}} + j\,\underbrace{\left(-\frac{A_{\mathrm{mot}}x}{1+x^2}\right)}_{v(x)=\mathrm{Im}\{T_{\mathrm{mot}}\}} \tag{76}$$

Calcoliamo la distanza quadratica nel piano (u, v) rispetto al punto di coordinate $(A_{\mathrm{mot}}/2, 0)$:

$$\begin{aligned}\left(u(x) - \frac{A_{\mathrm{mot}}}{2}\right)^2 + v^2(x) &= \left(\frac{A_{\mathrm{mot}}}{1+x^2} - \frac{A_{\mathrm{mot}}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{A_{\mathrm{mot}}x}{1+x^2}\right)^2 \\ &= \frac{A_{\mathrm{mot}}^2}{4}\frac{(1-x^2)^2 + 4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{A_{\mathrm{mot}}^2}{4}\frac{(1+x^2)^2}{(1+x^2)^2} = \left(\frac{A_{\mathrm{mot}}}{2}\right)^2\end{aligned} \tag{77}$$

Abbiamo così dimostrato che, al variare della frequenza f da $-\infty$ a $+\infty$, il fasore della risposta motrice traccia nel piano complesso una **circonferenza esatta** (*cerchio di Nyquist o di ammettenza di Kennedy-Pancu*), caratterizzata dalle seguenti proprietà geometriche:

- **Diametro della circonferenza:** è esattamente pari al guadagno motrice di picco $D = A_{\mathrm{mot}} = \frac{R_{\mathrm{trans}}}{R_m}$ (raggio $R_{\mathrm{cerchio}} = A_{\mathrm{mot}}/2$), ed è dunque inversamente proporzionale allo smorzamento meccanico del MEMS;
- **Passaggio per l'origine** $(0, 0)$**:** lontano dalla risonanza ($f \ll f_0$ ovvero $x \to -\infty$, e $f \gg f_0$ ovvero $x \to +\infty$), il punto si chiude sull'origine $(0, 0)$ tangenzialmente all'asse immaginario (fase $+90°$ sotto-risonanza e $-90°$ sopra-risonanza);

- **Vertice di risonanza ($f = f_0 \iff x = 0$):** il fasore si trova nel punto diametralmente opposto all'origine, $(u, v) = (A_{\text{mot}}, 0)$, dove il modulo è massimo e la velocità angolare di scorrimento lungo l'arco rispetto alla frequenza $\left|\frac{d\theta}{df}\right|_{f_0} = \frac{4Q}{f_0}$ raggiunge il suo valore massimo;
- **Punti di quadratura a metà potenza (-3 dB, $x = \pm 1 \iff f = f_0 \pm \frac{\Delta f}{2}$):** corrispondono ai due vertici superiore e inferiore del diametro trasversale, di coordinate $(A_{\text{mot}}/2, \pm A_{\text{mot}}/2)$ e sfasamento $\mp 45°$.

Effetto geometrico di ϕ_m, di C_p e di R_p nel piano complesso: Quando includiamo lo sfasamento elettronico della catena di lettura ϕ_m e il ramo parassita completo $C_p \parallel R_p$, il vettore di feedthrough vale:

$$\vec{T}_{\text{feed}} = R_{\text{trans}} \left(\frac{1}{R_p} + j\omega_0 C_p \right) e^{j\phi_m} = C_{\text{re}} + jC_{\text{im}} \tag{78}$$

Nel sistema di riferimento del MEMS ($\phi_m = 0$), i due elementi parassiti agiscono lungo direzioni ortogonali del piano di Gauss:

- La **resistenza parassita** $R_p = 11.2\,\text{M}\Omega$ (corrente in fase) produce una traslazione orizzontale lungo l'**asse reale** pari a $\frac{R_{\text{trans}}}{R_p} \approx \mathbf{0.445}$;
- La **capacità parassita** $C_p = 0.892\,\text{pF}$ (corrente in quadratura a $+90°$) produce una grande traslazione verticale lungo l'**asse immaginario** pari a $\omega_0 C_p R_{\text{trans}} \approx \mathbf{11.70}$.

La funzione di trasferimento complessiva:

$$T(f) = \vec{T}_{\text{feed}} + \frac{A_{\text{mot}} e^{j\phi_m}}{1 + jx(f)} \tag{79}$$

descrive quindi **la medesima circonferenza di diametro A_{mot}**, sottoposta a due trasformazioni rigide nel piano di Gauss:

1. Una **rotazione rigida** oraria di un angolo $\phi_m \approx -21.4°$ (dovuta al ritardo di fase del TIA e dello stadio invertente a 418 kHz), che ruota anche il vettore parassita portandolo da $+90°$ a $+68.6°$, ossia in $\vec{T}_{\text{feed}} = (4.24, 10.90)$;
2. Una **traslazione rigida** dell'intera circonferenza governata dal vettore $\vec{T}_{\text{feed}} = (C_{\text{re}}, C_{\text{im}})$, che sposta il centro geometrico del cerchio nel punto:

$$\vec{C}_{\text{centro}} = \vec{T}_{\text{feed}} + \frac{1}{2} A_{\text{mot}} e^{j\phi_m} \tag{80}$$

9.2.2 Confronto sperimentale dei cerchi di Nyquist: prima e dopo la compensazione

Per visualizzare questo comportamento direttamente sui dati di laboratorio, è stato sviluppato uno script dedicato (`Compensazione Hardware/analizza_piano_complesso.py`) che esegue il fit vettoriale nel piano complesso e traccia i luoghi di Nyquist sperimentali e teorici.

In Fig. 18 è presentato il confronto tra la vista globale del piano complesso (pannello sinistro) e lo zoom attorno all'origine $(0, 0)$ per la compensazione software e la compensazione hardware attiva (pannello destro).
Le figure 18, 19 e 20 forniscono una chiave di lettura geometrica immediata di tutti i fenomeni osservati nei diagrammi di Bode:

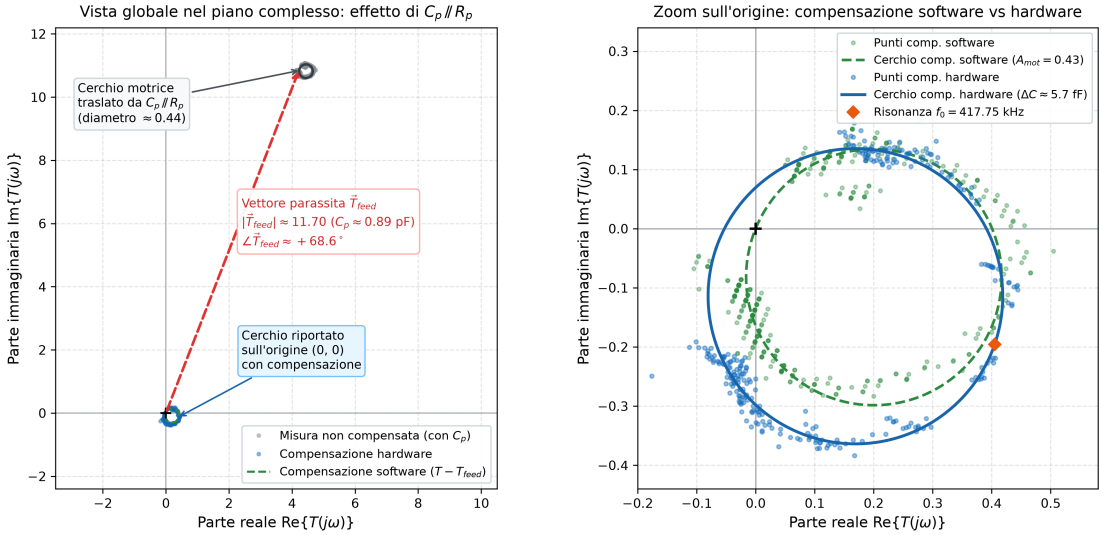


Figura 18: Analisi nel piano complesso $\mathrm{Re}\{T(j\omega)\}$ vs $\mathrm{Im}\{T(j\omega)\}$. A sinistra: vista globale che mostra come il vettore parassita $\vec{T}_{\mathrm{feed}}$ ($|\vec{T}_{\mathrm{feed}}| \approx 11.70$) trasli il piccolo cerchio di risonanza motrice (diametro $A_{\mathrm{mot}} \approx 0.44$) a grande distanza dall'origine $(0, 0)$. A destra: zoom sull'origine che mostra il ritorno della circonferenza di risonanza sull'origine grazie alla compensazione software (tratteggio verde) e alla compensazione hardware attiva (in blu).

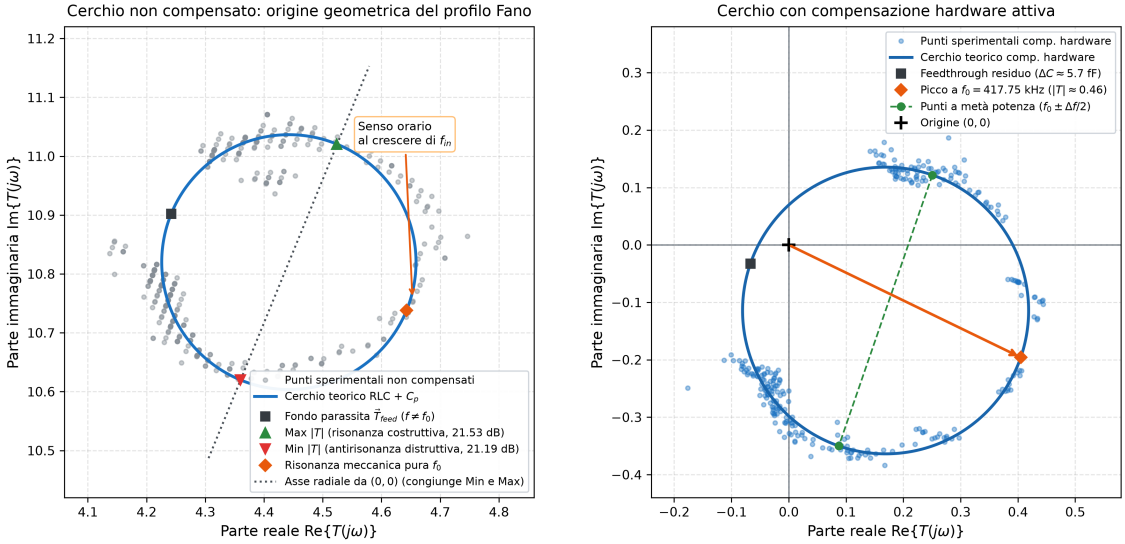


Figura 19: Interpretazione geometrica vettoriale nel piano complesso. A sinistra: zoom sul cerchio non compensato attorno a $\vec{T}_{\mathrm{feed}} = (4.24, 10.90)$; l'asse radiale uscente dall'origine $(0, 0)$ interseca la circonferenza nel punto di massima distanza dall'origine (risonanza costruttiva, ▲ verde a 21.53 dB) e nel punto di minima distanza (antirisonanza distruttiva di Fano, ▼ rosso a 21.19 dB), distinti dalla risonanza meccanica pura f_0 (♦ arancione). A destra: cerchio ottenuto con compensazione hardware attiva, in cui il feedthrough residuo (■ nero, $\Delta C \approx 5.7$ fF) cade vicinissimo all'origine $(0, 0)$, restituendo al vettore $\vec{T}(f)$ (freccia arancione) il pieno contrasto d'ampiezza e la rotazione di fase di $\approx 180°$.

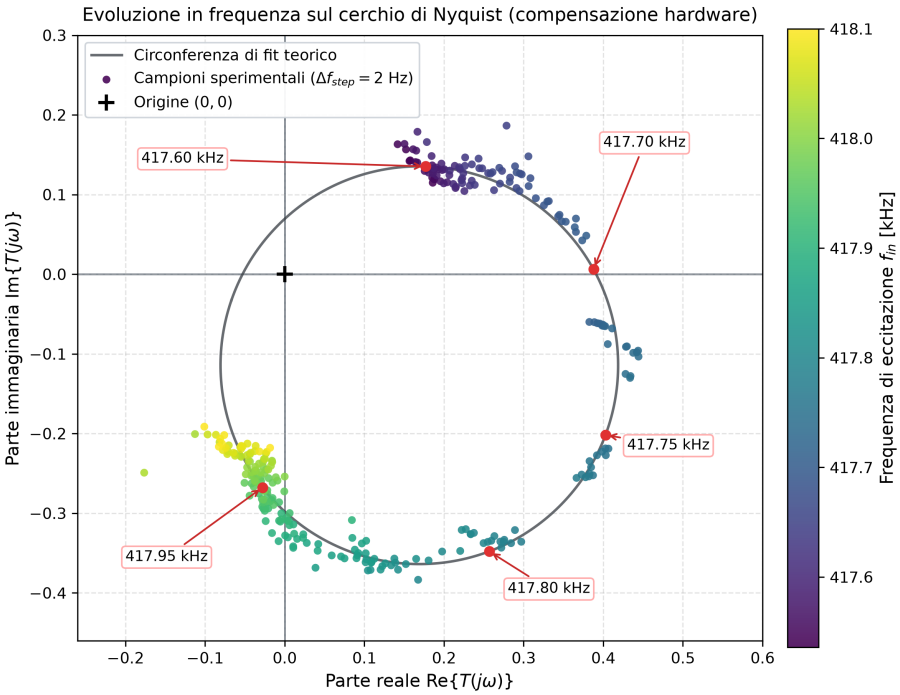


Figura 20: Luogo di Nyquist sperimentale con compensazione hardware attiva, mappato cromaticamente in funzione della frequenza forzante $f_{\text{in}} \in [417.54\,\text{kHz}, 418.10\,\text{kHz}]$ (con passo costante $\Delta f_{\text{step}} = 2\,\text{Hz}$). Si noti la rapida spaziatura angolare dei punti lungo l'arco destro nell'intorno della risonanza $f_0 = 417.75\,\text{kHz}$, indice dell'elevato fattore di merito Q.

1. **Perché senza compensazione si formano una risonanza e un'antirisonanza (Profilo di Fano) traslate rispetto a f_0?** Osservando il pannello sinistro di Fig. 19, il modulo misurato $|T(f)|$ corrisponde geometricamente alla **distanza euclidea dall'origine** $(0, 0)$ di un punto che percorre la circonferenza in senso orario al crescere di f_{in}. Tracciando la retta radiale che congiunge l'origine $(0, 0)$ con il centro della circonferenza $\vec{C}_{\text{centro}}$ (linea punteggiata grigia), la geometria elementare ci dice che:

   - Il punto della circonferenza a **distanza massima dall'origine** ($|\vec{C}_{\text{centro}}| + R_{\text{cerchio}}$, triangolo verde ▲) viene raggiunto *prima* della risonanza meccanica pura f_0 (rombo arancione ♦): questo è il picco di risonanza apparente (21.53 dB a 417.59 kHz), dove $\vec{T}_{\text{mot}}$ è allineato positivamente lungo la direzione radiale di $\vec{T}_{\text{feed}}$ (interferenza costruttiva).
   - Proseguendo lungo il cerchio oltre f_0, il fasore attraversa il punto a **distanza minima dall'origine** ($|\vec{C}_{\text{centro}}| - R_{\text{cerchio}}$, triangolo rosso ▼): questo è il minimo di antirisonanza (21.19 dB a 417.73 kHz), dove $\vec{T}_{\text{mot}}$ punta in verso opposto alla direzione radiale (interferenza distruttiva).

2. **Perché senza compensazione la fase oscilla di soli $2.2°$ invece di ruotare di $180°$?** Nel pannello sinistro di Fig. 18, poiché la circonferenza di raggio $R_{\text{cerchio}} \approx 0.22$ si trova a una distanza $|\vec{C}_{\text{centro}}| \approx 11.7$ dall'origine $(0, 0)$, essa non racchiude né tocca l'origine: vista dall'origine $(0, 0)$, l'intera circonferenza è sottesa da un cono angolare strettissimo di semi-apertura:

$$\Delta\phi_{\max} = 2 \arcsin\left(\frac{R_{\text{cerchio}}}{|\vec{C}_{\text{centro}}|}\right) \approx 2 \arcsin\left(\frac{0.218}{11.70}\right) \approx \mathbf{2.14}^\circ \tag{81}$$

in perfetto accordo con l'escursione di fase di $\approx 2.2°$ attorno a $+68.6°$ misurata nel diagramma di Bode di Fig. 10!

3. **Confronto tra compensazione software e hardware nel piano complesso e ruolo decisivo di R_p:**

   - Nella **compensazione software**, sottraendo numericamente l'intero vettore complesso di fondo fuori risonanza $\vec{T}_{\text{feed}} = C_{\text{re}} + jC_{\text{im}}$, si rimuovono automaticamente in un colpo solo **sia l'offset immaginario che l'offset reale**, cancellando quindi matematicamente sia il contributo di C_p sia quello di R_p e riportando il cerchio tratteggiato verde esattamente sull'origine $(0, 0)$.
   - Nella **compensazione hardware**, il piano complesso spiega perché l'aggiunta del resistore $R_c = 1\,\text{M}\Omega$ (per compensare $R_p = 11.2\,\text{M}\Omega$) sia altrettanto fondamentale del condensatore $C_c = 10\,\text{pF}$: finché C_p non è compensata ($|\vec{T}_{Cp}| \approx 11.70$), il contributo ortogonale di R_p ($\frac{R_{\text{trans}}}{R_p} \approx 0.445$) è invisibile sul modulo totale ($\sqrt{11.70^2 + 0.445^2} = 11.708$, meno dello 0.07%). Tuttavia, **una volta cancellato il vettore di C_p tramite C_c**, lo spostamento residuo dovuto a R_p (≈ 0.445) ha la **stessa identica dimensione dell'intero diametro del cerchio di risonanza del MEMS ($A_{\text{mot}} \approx 0.44$)**! Senza R_c, il cerchio nel piano di Gauss resterebbe traslato di un intero diametro rispetto all'origine $(0, 0)$. Grazie alla rete completa $C_c \parallel R_c$, entrambi i contributi vengono annullati e il punto di accumulazione fuori-risonanza (■ nero in Fig. 19) cade a ridosso dell'origine ($|\vec{T}_{\text{feed, res}}| \approx 0.074$, pari a $\Delta C \approx 5.7\,\text{fF}$), restituendo l'intero contrasto d'ampiezza e la rotazione di fase di 180°.

4. **Distribuzione di velocità lungo il cerchio (Fig. 20):** Infine, la mappa cromatica di Fig. 20 evidenzia la dinamica spettrale lungo il cerchio di Nyquist: poiché i campioni sono acquisiti a passo di frequenza costante ($\Delta f_{\text{step}} = 2\,\text{Hz}$), i punti si accalcano densamente vicino all'origine nelle code fuori banda ($f < 417.60\,\text{kHz}$ in viola scuro e $f > 417.95\,\text{kHz}$ in giallo-verde), mentre compiono balzi angolari ampi lungo l'arco destro tra 417.70 kHz e 417.80 kHz (in corrispondenza dei due punti a metà potenza a -3 dB, separati da una banda $\Delta f = f_0/Q \approx 218\,\text{Hz}$).

In conclusione, l'integrazione tra il circuito di compensazione hardware attiva e l'analisi vettoriale nel piano complesso dimostra come una rete analogica accuratamente tarata (con condensatore fisso $C_c = 10\,\text{pF}$, resistore fisso $R_c = 1\,\text{M}\Omega$, partitore potenziometrico disaccoppiato da buffer e stadio sfasatore a regolazione ortogonale) permetta di neutralizzare alla radice una capacità parassita quasi trenta volte superiore al segnale utile, rendendo direttamente osservabile in tempo reale la pura risposta elettromeccanica del micro-risonatore in silicio.

10 Caratterizzazione in regime di grande segnale: compressione di ampiezza e deriva non lineare di frequenza

Nelle Sezioni 7, 8 e 9 il risonatore MEMS è stato caratterizzato mantenendo l'ampiezza del segnale di pilotaggio entro il limite di piccolo segnale ($V_{\text{in}} \leq 200\,\text{mV}_{\text{pp}}$). In tali condizioni lo spostamento del centro dell'arco $q_1(t) = x(t)$ rimane molto inferiore sia allo spessore nel piano della trave ($w = 5\,\mu\text{m}$) sia al gap elettrostatico a riposo ($g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$), garantendo una risposta rigorosamente lineare in cui la frequenza naturale f_1 e il guadagno sono indipendenti dall'ampiezza di oscillazione.

In questa sezione studiamo sperimentalmente cosa accade quando la tensione di eccitazione V_{in} viene incrementata progressivamente fino a $2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ ($2.0\,\text{V}_{\text{pp}}$), spingendo la microstruttura in **regime non lineare di grande segnale**. Come vedremo, l'ingresso in questo regime si manifesta attraverso due fenomeni fisici strettamente correlati:

1. Una marcata **compressione del guadagno (saturazione dell'ampiezza iniziale di ring-down A_0)** al crescere della tensione forzante V_{in};
2. Una **deriva temporale della frequenza istantanea di risonanza** $f_1(t)$ durante il decadimento libero (*ring-down*), che parte da un valore più basso ad alta ampiezza e rilassa esponenzialmente verso la frequenza naturale lineare asintotica f_0 man mano che l'oscillazione si smorza.

10.1 Origine fisica delle non-linearità di rigidezza ad ampiezza finita

Per comprendere l'origine fisica di questi fenomeni, riprendiamo l'equazione del moto del modello a ordine ridotto (ROM) sviluppato da Gobat, Zega, Frangi et al. [1] (eq. 5, 13 e 17 del paper). Quando il risonatore viene eccitato attorno al primo modo flessionale ($i = 1$, con il secondo modo non risonante $q_2 \approx 0$ e tensione di tuning $V_{\text{T}} = 0\,\text{V}$), la forza di richiamo elastica del polisilicio $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ e la forza elettrostatica agli elettrodi $F_1(q_1)$ non possono più essere troncate al solo termine lineare in q_1, ma devono includere i termini polinomiali quadratici e cubici:

1. **Non-linearità meccanica geometrica ($\beta_1(q_1)$):** Dalla Tabella 1 (eq. 5) di [1], l'accelerazione di richiamo elastico della trave ad arco vale:

$$\beta_1(q_1) = c_1^{(1)} q_1 + c_3^{(1)} q_1^2 + c_6^{(1)} q_1^3 \tag{82}$$

   dove:

   - $c_1^{(1)} = 6.85\,\mu\text{m}/\mu\text{s}^2 = \omega_{01}^2$ rappresenta la rigidezza lineare per unità di massa;
   - $c_3^{(1)} = 9.55 \times 10^{-2}\,\mu\text{s}^{-2}$ è il **coefficiente quadratico meccanico**, generato dall'asimmetria geometrica della curvatura iniziale ad arco della trave;
   - $c_6^{(1)} = 3.62 \times 10^{-4}\,\mu\text{m}^{-1}\mu\text{s}^{-2}$ è il **coefficiente cubico meccanico**, dovuto all'allungamento assiale della linea media della trave (*mid-plane stretching*) imposto dal vincolo di doppio incastro agli estremi.

2. **Non-linearità elettrostatica ($f_{DD}^{(1)}(q_1)\, V_{\text{DC}}^2$):** La forza di attrazione elettrostatica nel gap $g_0 - x$ scala in modo fortemente non lineare con lo spostamento ($\propto \frac{V_{\text{DC}}^2}{(g_0-x)^2}$). Sviluppando in serie di Taylor oltre il primo ordine (Tabella 2 di [1]), il contributo elettrostatico al primo modo è:

$$f_{DD}^{(1)}(q_1) V_{\text{DC}}^2 = \left(c_{0,DD}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} q_1 + c_{3,DD}^{(1)} q_1^2 + c_{6,DD}^{(1)} q_1^3 \right) V_{\text{DC}}^2 \tag{83}$$

Raccogliendo i contributi meccanici ed elettrostatici attorno alla configurazione di equilibrio statico a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$, l'equazione differenziale non lineare del primo modo flessionale assume la forma:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + \omega_1^2 q_1 + \alpha_2 q_1^2 + \alpha_3 q_1^3 = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{84}$$

dove $\omega_1 = 2\pi f_0 = \sqrt{c_1^{(1)} - c_{1,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2}$ è la pulsazione naturale di piccolo segnale, mentre $\alpha_2 = c_3^{(1)} - c_{3,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2$ e $\alpha_3 = c_6^{(1)} - c_{6,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2$ sono rispettivamente i coefficienti di rigidezza non lineare quadratica e cubica netti.

Dipendenza della frequenza di risonanza dall'ampiezza di oscillazione (Rammollimento dinamico): In presenza dei termini non lineari $\alpha_2 q_1^2$ e $\alpha_3 q_1^3$, la rigidezza efficace media avvertita dalla trave lungo un ciclo di oscillazione $q_1(t) \approx Q_0 \cos(\omega t)$ dipende dall'ampiezza di vibrazione Q_0. Mediante sviluppo perturbativo asintotico (bilanciamento armonico o metodo delle scale multiple fino al secondo ordine), la frequenza naturale di oscillazione f_1 varia quadraticamente con l'ampiezza del segnale di uscita $A = R_{\mathrm{trans}}\eta\omega_1 Q_0$:

$$f_1(A) = f_0 + \kappa_{\mathrm{NL}} A^2 = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}| A^2 \tag{85}$$

dove il coefficiente effettivo di anisocronismo κ_{NL}, legato ai parametri strutturali da:

$$\kappa_{\mathrm{NL}} \propto f_0 \left(\frac{3\alpha_3}{8\omega_1^2} - \frac{5\alpha_2^2}{12\omega_1^4} \right) < 0 \tag{86}$$

risulta **negativo** sia per effetto del termine quadratico dell'arco ($-\frac{5\alpha_2^2}{12\omega_1^4} < 0$, che al secondo ordine perturbativo produce sempre una riduzione di rigidezza), sia per il contributo attrattivo elettrostatico ($-c_{6,DD}^{(1)} V_{\mathrm{DC}}^2 < 0$). Fisicamente, all'aumentare dell'ampiezza di oscillazione A, la trave sperimenta un **rammollimento dinamico della rigidezza efficace** (*amplitude-dependent softening*), che sposta la sua frequenza di risonanza verso valori più bassi rispetto alla frequenza lineare f_0.

10.2 Setup sperimentale e compressione dell'ampiezza di risposta (A_0 vs V_{in})

Per quantificare sperimentalmente l'insorgere del comportamento non lineare, è stata condotta una campagna di 17 acquisizioni di *ring-down* all'oscilloscopio (`scope_49` – `scope_66`) mantenendo fissa la tensione di polarizzazione $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$ e la frequenza di eccitazione f_{in} centrata sulla risonanza di piccolo segnale, e variando l'ampiezza del segnale sinusoidale di ingresso V_{in} su un intervallo dinamico di 25 volte: da $80\,\mathrm{mV_{pp}}$ fino a $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$. Poiché il generatore RF è internamente calibrato su un carico standard da $50\,\Omega$ mentre l'elettrodo di drive del MEMS presenta un'impedenza d'ingresso puramente capacitiva ad alta impedenza (High-Z), l'effettiva tensione picco-picco applicata al dispositivo (verificata direttamente sul canale Ch3 dell'oscilloscopio) è pari al doppio del valore nominale impostato ($V_{\mathrm{in,\ reale}} = 2\,V_{\mathrm{in,\ nom}}$).

Per ciascuna delle 17 tracce acquisite, il segnale di uscita post-spegnimento del Gate ($t > t_{\mathrm{gate}}$) è stato elaborato scartando i primi $20\,\mu\mathrm{s}$ di transitorio elettrico, applicando il filtro passa-banda a fase zero Butterworth ($390\,\mathrm{kHz} - 445\,\mathrm{kHz}$, che rimuove qualsiasi deriva di baseline a bassa frequenza) ed estraendo l'ampiezza iniziale A_0 e la costante di tempo τ mediante regressione log-lineare sull'inviluppo analitico di Hilbert.

In Fig. 21 è riportato l'andamento dell'ampiezza iniziale di ring-down A_0 in funzione della tensione di eccitazione V_{in}, mentre in Tabella 1 sono elencati i parametri numerici estratti per tutti i 17 livelli di tensione.
Dall'analisi di Fig. 21 e della Tabella 1 si deducono tre risultati fondamentali:

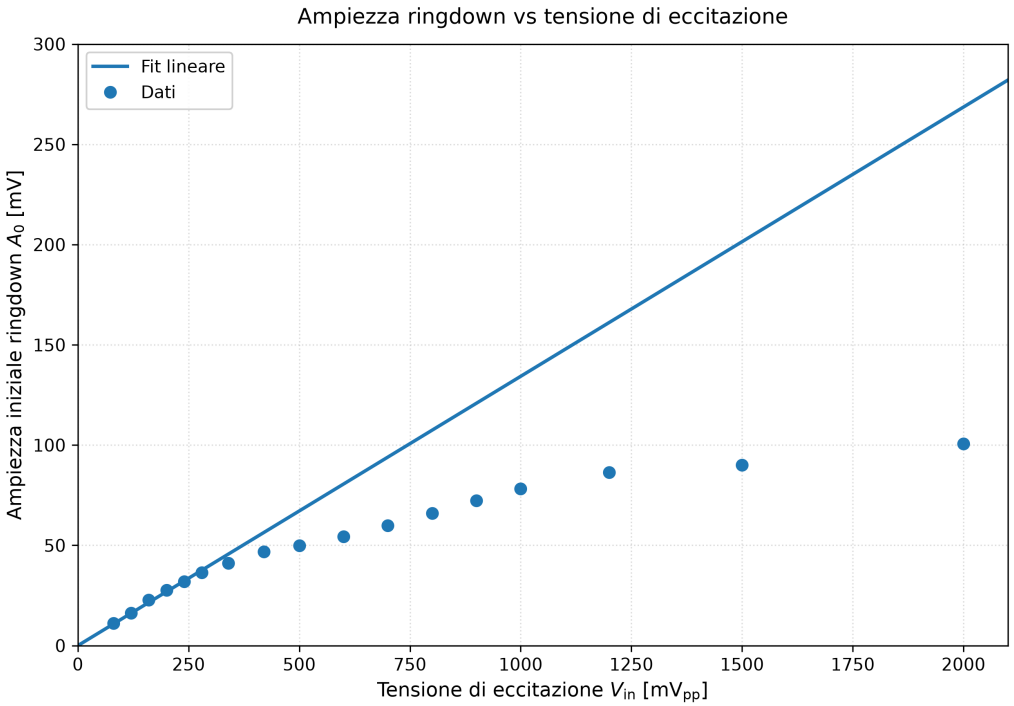


Figura 21: Ampiezza iniziale del ring-down A_0 in funzione della tensione di eccitazione picco-picco V_{in} a $V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$. I cerchi blu rappresentano i 17 punti sperimentali misurati; la retta continua blu indica il fit lineare di piccolo segnale ($A_{0,\mathrm{lin}} = k_{\mathrm{lin}} V_{\mathrm{in}}$ con $k_{\mathrm{lin}} = 0.1344\,\mathrm{mV/mV_{pp}}$, calcolato per $V_{\mathrm{in}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$).

Tabella 1: Parametri estratti dalle 17 acquisizioni di ring-down al variare della tensione di eccitazione V_{in} ($V_{\mathrm{DC}} = 5.0\,\mathrm{V}$): ampiezza iniziale misurata A_0, stima lineare $A_{0,\mathrm{lin}} = k_{\mathrm{lin}} V_{\mathrm{in}}$, compressione relativa rispetto al regime lineare e costante di tempo di decadimento τ.

File Scope	V_{in} [$\mathrm{mV_{pp}}$]	A_0 misurata [mV]	$A_{0,\mathrm{lin}}$ [mV]	**Compressione**	τ [ms]
scope_49	80.0	11.24	10.75	$\approx 0\%$ (lineare)	2.36
scope_51	120.0	16.16	16.13	$\approx 0\%$ (lineare)	2.44
scope_52	160.0	22.84	21.50	$\approx 0\%$ (lineare)	2.28
scope_53	200.0	27.57	26.88	$\approx 0\%$ (lineare)	2.32
scope_54	240.0	32.02	32.26	-0.7%	2.32
scope_55	280.0	36.34	37.63	-3.4%	2.32
scope_56	340.0	41.17	45.70	-9.9%	2.31
scope_57	420.0	46.75	56.45	-17.2%	2.31
scope_58	500.0	49.97	67.20	-25.6%	2.29
scope_59	600.0	54.31	80.64	-32.7%	2.28
scope_60	700.0	59.92	94.08	-36.3%	2.28
scope_61	800.0	66.06	107.52	-38.6%	2.27
scope_62	900.0	72.25	120.96	-40.3%	2.29
scope_63	1000.0	78.14	134.40	-41.9%	2.29
scope_64	1200.0	86.35	161.28	-46.5%	2.29
scope_65	1500.0	90.16	201.60	-55.3%	2.29
scope_66	2000.0	100.73	268.80	$\mathbf{-62.5}\%$	2.29

1. **Regione di linearità per piccolo segnale ($V_{\mathbf{in}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$):** Per i primi sei punti sperimentali ($80\,\mathrm{mV_{pp}} \leq V_{\mathrm{in}} \leq 280\,\mathrm{mV_{pp}}$), l'ampiezza di risposta A_0 cresce in modo strettamente proporzionale alla tensione di eccitazione, seguendo con precisione la retta passante per l'origine:

$$A_{0,\mathrm{lin}}(V_{\mathrm{in}}) = k_{\mathrm{lin}} \cdot V_{\mathrm{in}}, \qquad k_{\mathrm{lin}} = 0.1344\,\mathrm{mV/mV_{pp}} \tag{87}$$

   Questo conferma a posteriori che la scelta di operare a $V_{\mathrm{in}} \leq 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ nelle Sezioni 7–9 garantisce il pieno rispetto dell'ipotesi di linearità.

2. **Soglia di compressione e saturazione ad alto segnale ($V_{\mathbf{in}} > 300\,\mathrm{mV_{pp}}$):** Superata la soglia di circa $280\,\mathrm{mV_{pp}} - 300\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_0 \approx 36\,\mathrm{mV}$), i punti sperimentali si distaccano progressivamente verso il basso rispetto alla retta teorica lineare, mostrando una forte **compressione di guadagno**. A $V_{\mathrm{in}} = 500\,\mathrm{mV_{pp}}$ la risposta è già compressa del 25.6% (49.97 mV contro 67.20 mV); a $V_{\mathrm{in}} = 1000\,\mathrm{mV_{pp}}$ la riduzione raggiunge il 41.9% (78.14 mV contro 134.40 mV); infine, alla massima eccitazione di $V_{\mathrm{in}} = 2000\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza misurata è pari a 100.73 mV a fronte dei 268.80 mV predetti dal modello lineare, con una compressione netta del **62.5**% ($-8.52\,\mathrm{dB}$).

3. **Meccanismo fisico dell'auto-disaccordamento risonante (*self-detuning*):** È essenziale osservare dall'ultima colonna della Tabella 1 che la costante di tempo di smorzamento τ rimane invariata attorno a $\tau \approx 2.29\,\mathrm{ms} - 2.32\,\mathrm{ms}$ fino a $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$: la compressione di A_0 **non è dunque causata da un aumento dell'attrito o della dissipazione meccanica**. Il fenomeno è invece governato dallo spostamento non lineare della frequenza di risonanza (85): prima dello spegnimento del Gate, il generatore pilota la trave a frequenza fissa $f_{\mathrm{in}} \approx f_0$. Non appena l'ampiezza di oscillazione A cresce, il rammollimento dinamico abbassa la frequenza naturale istantanea del MEMS ($f_1(A) = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}|A^2 < f_{\mathrm{in}}$). Poiché la campana di risonanza del MEMS è estremamente stretta ($\Delta f = f_0/Q \approx 137\,\mathrm{Hz}$), uno slittamento verso il basso della frequenza propria di poche decine o centinaia di hertz porta rapidamente il risonatore **fuori sintonia rispetto alla forzante esterna**. Di conseguenza, l'impedenza meccanica vista dal generatore diventa fortemente reattiva, limitando il trasferimento di energia meccanica alla trave e determinando l'andamento sub-lineare osservato in Fig. 21.

10.3 Evoluzione temporale della frequenza istantanea durante il ring-down ($f_1(t)$)

La prova sperimentale diretta e definitiva del legame tra ampiezza di oscillazione e frequenza propria di risonanza $f_1(A) = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}|A^2$ si ottiene analizzando l'evoluzione temporale della frequenza istantanea $f_1(t)$ **all'interno di un singolo transitorio di ring-down** successivo allo spegnimento del Gate ($t > 0$).

10.3.1 Modello analitico del rilassamento di frequenza

Durante il decadimento libero post-spegnimento ($v_{\mathrm{in}}(t) = 0$), l'ampiezza dell'oscillazione meccanica si smorza esponenzialmente nel tempo con costante caratteristica τ:

$$A(t) = A_0\, e^{-t/\tau} \tag{88}$$

Sostituendo la legge di decadimento dell'ampiezza $A(t)$ all'interno della relazione di dipendenza ampiezza-frequenza (85), otteniamo la legge analitica che governa l'evoluzione temporale della frequenza istantanea di oscillazione libera $f_1(t)$ dal taglio del Gate fino allo spegnimento completo:

$$f_1(t) = f_0 - |\kappa_{\mathrm{NL}}| \left(A_0\, e^{-t/\tau}\right)^2 = f_0 - \Delta f_0\, e^{-2t/\tau} = f_0 - \Delta f_0\, e^{-t/\tau_f} \tag{89}$$

dove:

- f_0 è la **frequenza naturale lineare asintotica** (raggiunta per $t \gg \tau_f$, quando l'ampiezza residua $A(t) \to 0$ ritorna nel regime di piccolo segnale);
- $\Delta f_0 = |\kappa_{\mathrm{NL}}| A_0^2 \geq 0$ è l'abbassamento iniziale di frequenza (*frequency shift* non lineare) all'istante $t = 0$, tanto più marcato quanto maggiore è l'ampiezza iniziale A_0 (e dunque la tensione V_{in} applicata prima dello spegnimento);
- $\tau_f \approx \frac{\tau}{2}$ è la costante di tempo di rilassamento della frequenza: poiché lo spostamento di frequenza dipende dal **quadrato dell'ampiezza** $A^2(t)$ (ossia dall'energia meccanica istantanea $E(t) \propto A^2(t) \propto e^{-2t/\tau}$), la frequenza recupera il proprio valore lineare a una velocità doppia rispetto al decadimento dell'inviluppo di tensione ($\tau_f \approx 1.05\,\mathrm{ms} - 1.15\,\mathrm{ms}$ a fronte di $\tau \approx 2.30\,\mathrm{ms}$).

10.3.2 Stima numerica della frequenza istantanea e risultati sperimentali

Per misurare variazioni di frequenza dell'ordine di poche decine di hertz su una portante di 417.8 kHz ($\Delta f / f_0 \sim 10^{-4}$) nell'arco di soli 3.5 ms, la semplice derivata numerica punto-punto della fase istantanea amplificherebbe in modo inaccettabile il rumore ad alta frequenza. È stato pertanto adottato uno stimatore a **regressione lineare mobile (OLS su finestra scorrevole)** applicato alla fase srotolata dell'inviluppo analitico di Hilbert $\phi(t) = \mathrm{unwrap}\,(\angle z(t))$:

- Per ciascun istante centrale $t_c \in [0.42\,\mathrm{ms}, 3.75\,\mathrm{ms}]$ (con passo di avanzamento di 60 µs), viene isolata una finestra temporale simmetrica di larghezza $W = 0.75\,\mathrm{ms}$ (contenente circa 313 cicli completi di oscillazione del MEMS);
- All'interno della finestra viene calcolata la pendenza della retta dei minimi quadrati $\phi(t) \approx 2\pi f_1(t_c)\, t + \phi_0$, ottenendo una stima di $f_1(t_c)$ con risoluzione sub-hertziana;
- I dati sperimentali estratti per quattro livelli rappresentativi di eccitazione ($V_{\mathrm{in}} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$, $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, $1000\,\mathrm{mV_{pp}}$ e $2000\,\mathrm{mV_{pp}}$) sono stati infine sottoposti a un **fit globale pesato** del modello esponenziale (89), vincolando un'unica frequenza asintotica lineare comune f_0 per tutte le curve.

In Fig. 22 è riportato il grafico dell'evoluzione temporale della frequenza di risonanza $f_1(t)$ al variare della tensione di eccitazione V_{in}.
L'esame di Fig. 22 mette in luce in modo cristallino la fisica non lineare della microtrave:

1. **Costanza della frequenza nel regime di piccolo segnale ($V_{\mathbf{in}} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$, curva verde):** Per $V_{\mathrm{in}} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_0 = 27.57\,\mathrm{mV}$), i punti sperimentali (cerchi verdi) si dispongono attorno a una retta perfettamente orizzontale dal principio alla fine del decadimento, al valore costante:
$$f_0 \approx 417\,787\,\mathrm{Hz} \quad (417.787\,\mathrm{kHz}) \tag{90}$$
In questa condizione lo spostamento della trave è sufficientemente piccolo da rendere trascurabile il termine $|\kappa_{\mathrm{NL}}| A^2$: l'oscillatore è rigorosamente isocrono (la frequenza non dipende dall'ampiezza).
2. **Abbassamento iniziale della frequenza e deriva positiva (*up-chirp*) ad alta eccitazione:** All'aumentare della tensione di eccitazione, la frequenza iniziale misurata subito dopo il taglio del Gate ($t = 0.42\,\mathrm{ms}$) subisce uno spostamento negativo sempre più pronunciato:
   - Per $\mathbf{V_{in}} = 500\,\mathrm{mV_{pp}}$ (curva ambra): la frequenza parte da $f_1(0.42\,\mathrm{ms}) \approx 417\,762\,\mathrm{Hz}$ ($-25\,\mathrm{Hz}$ rispetto a f_0, con $\Delta f_0 \approx 37\,\mathrm{Hz}$ estrapolato a $t = 0$) e risale gradualmente con costante di tempo $\tau_f \approx 1.05\,\mathrm{ms}$;

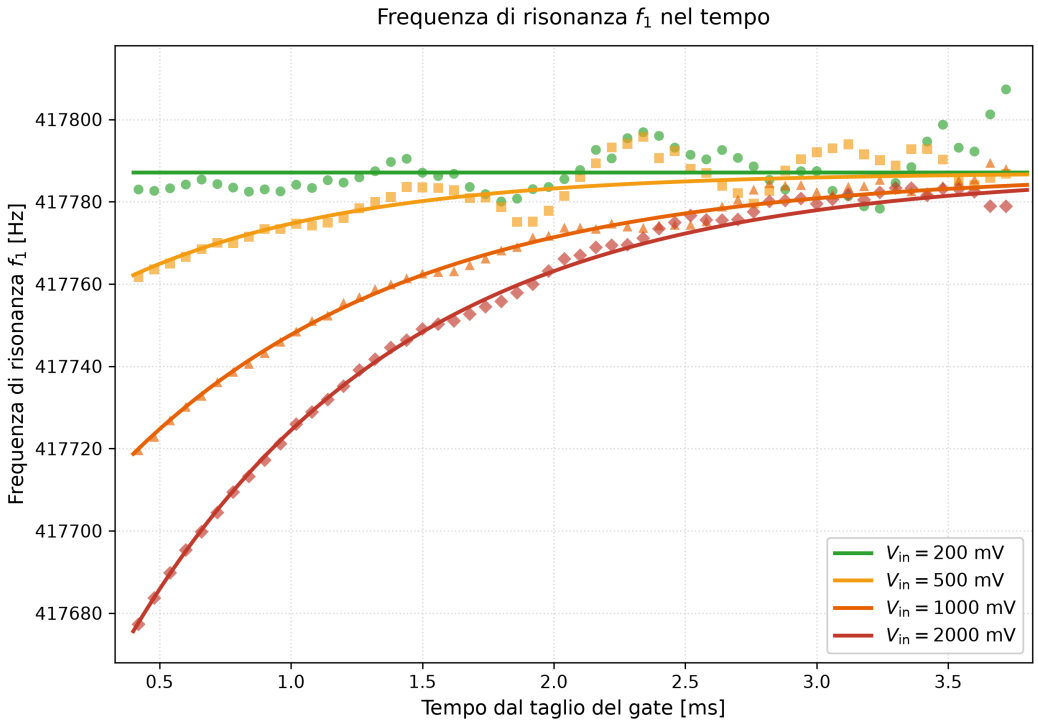


Figura 22: Evoluzione temporale della frequenza istantanea di risonanza $f_1(t)$ durante il ring-down (in funzione del tempo trascorso dal taglio del Gate) per quattro tensioni di eccitazione: $V_{\text{in}} = 200\,\text{mV}$ (cerchi verdi), $500\,\text{mV}$ (quadrati ambra), $1000\,\text{mV}$ (triangoli arancio scuro) e $2000\,\text{mV}$ (rombi rossi). Le curve continue rappresentano il fit congiunto del modello teorico di rilassamento esponenziale $f_1(t) = f_0 - \Delta f_0 e^{-t/\tau_f}$ convergente alla frequenza lineare comune $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$.

- Per $\mathbf{V}_{\text{in}} = 1000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva arancio scuro): la frequenza parte da $f_1(0.42\,\text{ms}) \approx 417\,720\,\text{Hz}$ ($-67\,\text{Hz}$ rispetto a f_0, con $\Delta f_0 \approx 98\,\text{Hz}$ a $t = 0$) e recupera monotonamente verso l'alto;
- Per $\mathbf{V}_{\text{in}} = 2000\,\text{mV}_{\text{pp}}$ (curva rossa): nei primi istanti del decadimento, quando la trave vibra alla massima ampiezza ($A_0 \approx 100.7\,\text{mV}$), la frequenza propria scende fino a $f_1(0.42\,\text{ms}) \approx 417\,676\,\text{Hz}$, ovvero oltre 111 Hz al di sotto della frequenza lineare (con uno shift iniziale estrapolato a $t = 0$ di $\Delta f_0 \approx 163\,\text{Hz}$, superiore all'intera larghezza di banda a $-3\,\text{dB}$ del risonatore!).

3. **Convergenza asintotica universale per $t \gtrsim 3.5\,\text{ms}$:** Man mano che il tempo scorre e l'energia meccanica immagazzinata nella trave viene dissipata ($t > 3.0\,\text{ms} - 3.5\,\text{ms}$), l'ampiezza residua $A(t)$ di tutte le tracce scende al di sotto dei $15\,\text{mV} - 20\,\text{mV}$, rientrando nel regime lineare di piccolo segnale. Come previsto dall'eq. (89), l'effetto di rammollimento non lineare svanisce ($\Delta f_0 e^{-t/\tau_f} \to 0$) e **tutte e quattro le curve convergono asintoticamente al medesimo valore lineare** $f_0 \approx 417\,787\,\text{Hz}$, dimostrando che la variazione di frequenza osservata è un fenomeno elastico-elettrostatico completamente reversibile legato unicamente all'ampiezza istantanea di oscillazione della trave.

11 Distorsione armonica di secondo ordine e accoppiamento con il secondo modo flessionale

Nella Sezione 10 abbiamo esaminato gli effetti delle non-linearità meccaniche ed elettrostatiche sulla frequenza e sull'ampiezza della componente fondamentale di oscillazione ($f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$). In questa sezione estendiamo l'analisi al dominio spettrale in regime forzato permanente, studiando la generazione della **componente di seconda armonica** a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$) e il suo legame con il **secondo modo flessionale** della trave ad arco ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$).

11.1 Origine fisica della componente a frequenza doppia ($f_2 = 2f_1$) e risonanza interna 1:2

Come descritto nella Sezione 1 e formalizzato da Gobat, Zega, Frangi et al. [1], la geometria ad arco della microtrave è stata specificamente progettata affinché la frequenza naturale del primo modo flessionale simmetrico ($f_{01} \approx 416.66\,\text{kHz}$ da analisi FEM) e quella del secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$, sesto autovalore globale della struttura) si trovino in un rapporto prossimo a $1:2$ ($\omega_{02} \approx 2\omega_{01}$).

Quando il risonatore viene pilotato all'elettrodo di drive con una tensione sinusoidale pura $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}}\sin(\omega_1 t)$ di ampiezza picco-picco $V_{\text{ac}} = 2V_{\text{AC}}$ centrata sulla risonanza del primo modo ($\omega_1 \approx \omega_{01}$), il sistema di equazioni differenziali accoppiate del modello a ordine ridotto (eq. 19–20 a pag. 23 di [1]) si scrive:

$$\ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1}\dot{q}_1 + k_1 q_1 + k_3 q_1 q_2 = f_1 \sin(\omega_1 t) \tag{91}$$

$$\ddot{q}_2 + \frac{\omega_{02}}{Q_2}\dot{q}_2 + k_2 q_2 + k_4 q_1^2 = 0 \tag{92}$$

dove $q_1(t)$ e $q_2(t)$ sono le coordinate modali del primo e del secondo modo flessionale, $k_1 = \omega_1^2$, $k_2 = \omega_2^2$ sono le rigidezze lineari efficaci (comprensive del termine di *spring softening* elettrostatico a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$), $f_1 = 2V_{\text{DC}}V_{\text{AC}}c^{(1)}_{0,DA}$ è l'ampiezza della forzante sul primo modo, e i coefficienti di accoppiamento non lineare quadratico valgono (dalle Tabelle 1 e 2 di [1] per $V_{\text{T}} = 0\,\text{V}$):

$$k_3 = c_4^{(1)} - c_{4,DD}^{(1)}V_{\text{DC}}^2, \qquad k_4 = c_3^{(2)} - c_{3,DD}^{(2)}V_{\text{DC}}^2 \tag{93}$$

con $c_3^{(2)} = -5.52\times10^{-2}\,\mu\text{s}^{-2}$ (derivante dalla curvatura iniziale dell'arco) e $c_{3,DD}^{(2)} = -0.51\,\mu\text{N}\,\mu\text{m}/(\text{V}^2\,\text{pF})$ (derivante dalla non-linearità elettrostatica).

Meccanismo di generazione quadratica del secondo modo: Analizziamo passo-passo come l'eccitazione a frequenza ω_1 generi la risposta a frequenza doppia $2\omega_1$:

1. **Risposta lineare del primo modo ($p_1 \propto V_{\text{ac}}$):** In regime di piccolo e medio segnale, la coordinata del primo modo risponde alla forzante risonante con un'oscillazione armonica alla frequenza fondamentale ω_1:

$$q_1(t) = Q_1\cos(\omega_1 t + \phi_1), \qquad \text{con } Q_1 \propto V_{\text{ac}} \tag{94}$$

2. **Forzante interna quadratica sul secondo modo ($q_1^2(t)$):** Nell'equazione (92) del secondo modo non è presente alcuna forzante elettrica diretta a frequenza ω_1, ma compare il termine di accoppiamento quadratico $-k_4 q_1^2(t)$. Sviluppando il quadrato di $q_1(t)$ mediante le formule di duplicazione del coseno:

$$-k_4 q_1^2(t) = -k_4 Q_1^2\cos^2(\omega_1 t + \phi_1) = -\frac{1}{2}k_4 Q_1^2 - \frac{1}{2}k_4 Q_1^2\cos(2\omega_1 t + 2\phi_1) \tag{95}$$

si osserva che la vibrazione del primo modo agisce come una **sorgente di eccitazione interna a frequenza esattamente doppia** $\omega_2 = 2\omega_1 \approx 2\pi \times 835.6\,\text{kHz}$, la cui ampiezza di spinta scala con il **quadrato** dell'ampiezza del primo modo ($Q_1^2 \propto V_{\text{ac}}^2$). Poiché la frequenza $2\omega_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$ cade nelle immediate vicinanze della risonanza propria del secondo modo flessionale ($f_{02} \approx 834.15\,\text{kHz}$), tale termine quadratico eccita selettivamente il secondo modo con ampiezza:

$$Q_2 = \frac{\frac{1}{2}|k_4|Q_1^2}{\sqrt{\left(\omega_2^2 - (2\omega_1)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_{02}\cdot 2\omega_1}{Q_2}\right)^2}} \propto Q_1^2 \propto V_{\text{ac}}^2 \tag{96}$$

3. **Contributi quadratici concorrenti (auto-distorsione del primo modo e lettura capacitiva):** Alla risposta meccanica del secondo modo $q_2(t)$ si sommano in modo coerente alla medesima frequenza $2\omega_1$ anche la componente di seconda armonica di $q_1(t)$ generata dalla rigidezza quadratica $\alpha_2 q_1^2$ nell'eq. (84) e il termine quadratico della corrente di lettura (eq. 15 di [1]):

$$i_s(t) = V_{\text{DC}}\left[f_{DA}^{(1)}(q_1, q_2)\,\dot{q}_1 + f_{DA}^{(2)}(q_1, q_2)\,\dot{q}_2\right] \tag{97}$$

in cui sia il termine lineare del secondo modo $c_{0,DA}^{(2)}\dot{q}_2(t)$ sia il termine misto del primo modo $c_{1,DA}^{(1)}q_1(t)\dot{q}_1(t) = -\frac{1}{2}\omega_1 c_{1,DA}^{(1)}Q_1^2\sin(2\omega_1 t)$ oscillano a $2\omega_1$ con ampiezza rigorosamente proporzionale a V_{ac}^2.

Leggi teoriche di scala per le ampiezze spettrali p_1, p_2 e per la distorsione p_2/p_1: Indicando con p_1 l'ampiezza della riga spettrale di tensione in uscita alla frequenza fondamentale $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$ e con p_2 l'ampiezza della riga spettrale a frequenza doppia $f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\text{kHz}$, il modello teorico predice le tre relazioni fondamentali:

$$p_1(V_{\text{ac}}) = k_1\,V_{\text{ac}} \qquad \text{(legge lineare del 1° modo)} \tag{98}$$

$$p_2(V_{\text{ac}}) = k_2\,V_{\text{ac}}^2 \qquad \text{(legge quadratica del 2° modo)} \tag{99}$$

$$\text{HD}_2(V_{\text{ac}}) = \frac{p_2(V_{\text{ac}})}{p_1(V_{\text{ac}})} = \frac{k_2\,V_{\text{ac}}^2}{k_1\,V_{\text{ac}}} = \left(\frac{k_2}{k_1}\right)V_{\text{ac}} = k_{\text{hd2}}\,V_{\text{ac}} \qquad \text{(crescita lineare del rapporto } p_2/p_1\text{)} \tag{100}$$

11.2 Setup di misura e metodologia di analisi spettrale ad alta accuratezza

Per verificare sperimentalmente le leggi di scala (98)–(100), il risonatore MEMS (polarizzato a $V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$ e collegato al circuito di compensazione hardware attiva) è stato eccitato in regime sinusoidale continuo alla frequenza di risonanza del primo modo ($f_1 \approx 417.81\,\text{kHz}$), acquisendo all'oscilloscopio 16 tracce temporali (`scope_174` – `scope_189`, ciascuna di $N = 16000$ campioni) al variare dell'ampiezza di eccitazione nominale:

$$V_{\text{ac}} \in \{20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800\}\,\text{mV}_{\text{pp}}$$

Eliminazione dello *scalloping loss* (effetto *picket-fence*) tramite finestra di Hann e Zero-Padding 64×: Un'analisi FFT elementare eseguita su una finestra rettangolare di $N = 16000$ campioni senza sovra-campionamento in frequenza presenta una spaziatura discreta tra i bin spettrali di circa $\Delta f_{\text{bin}} = F_s/N \approx 1\,\text{kHz}$. Poiché le righe spettrali a $f_1 \approx 417.81\,\text{kHz}$ e $f_2 \approx 835.62\,\text{kHz}$ sono puramente monocromatiche ma non cadono quasi mai su un multiplo intero di Δf_{bin}, il campionamento discreto dello spettro cade tra due bin adiacenti (*picket-fence effect*), producendo una grave sottostima dell'ampiezza dei picchi (*scalloping loss* fino al $20\% - 25\%$) e una dispersione erratica della distorsione misurata.

Per estrarre le vere ampiezze fisiche p_1 e p_2 con precisione metrologica (script `Distorsione/analizza_distor`
a ciascuna traccia è stata applicata la seguente pipeline spettrale:

1. **Rimozione della componente continua (DC):** sottrazione del valor medio $\bar{v}_{\text{out}}$ per eliminare il lobo a frequenza zero;

2. **Finestratura di Hann con compensazione del guadagno coerente:** moltiplicazione del segnale per la finestra di Hann $w[n] = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right]$ (che abbatte i lobi secondari di *spectral leakage* a oltre $-31.5\,\text{dB}$) e normalizzazione dell'ampiezza spettrale per il guadagno coerente esatto $G_{\text{coh}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = 0.5$;

3. **Zero-Padding a $64\times$ ($N_{\text{pad}} = 64N = 1\,024\,000$ punti):** aggiunta di zeri in coda prima del calcolo della FFT, che interpola in modo esatto la Trasformata di Fourier a Tempo Discreto (DTFT) su una griglia finissima con passo $\Delta f_{\text{pad}} = \Delta f_{\text{bin}}/64 \approx 15\,\text{Hz}$, permettendo di centrare il vertice esatto dei lobi principali a f_1 e f_2 con errore di scalloping inferiore allo 0.01%.

11.3 Risultati sperimentali: ampiezze armoniche (p_1, p_2) e distorsione di secondo modo (p_2/p_1)

In Fig. 23 è riportato l'andamento sperimentale delle ampiezze spettrali del primo modo (p_1 a $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$, cerchi blu) e del secondo modo (p_2 a $f_2 \approx 835.6\,\text{kHz}$, quadrati rossi) in funzione della tensione di eccitazione V_{ac}, insieme alle rispettive curve di fit teorico lineare e quadratico. In Fig. 24 è invece mostrato il rapporto percentuale di distorsione del secondo modo $\text{HD}_2 = p_2/p_1$ in funzione di V_{ac}, mentre la Tabella 2 riassume i valori numerici estratti su tutte le 16 acquisizioni.

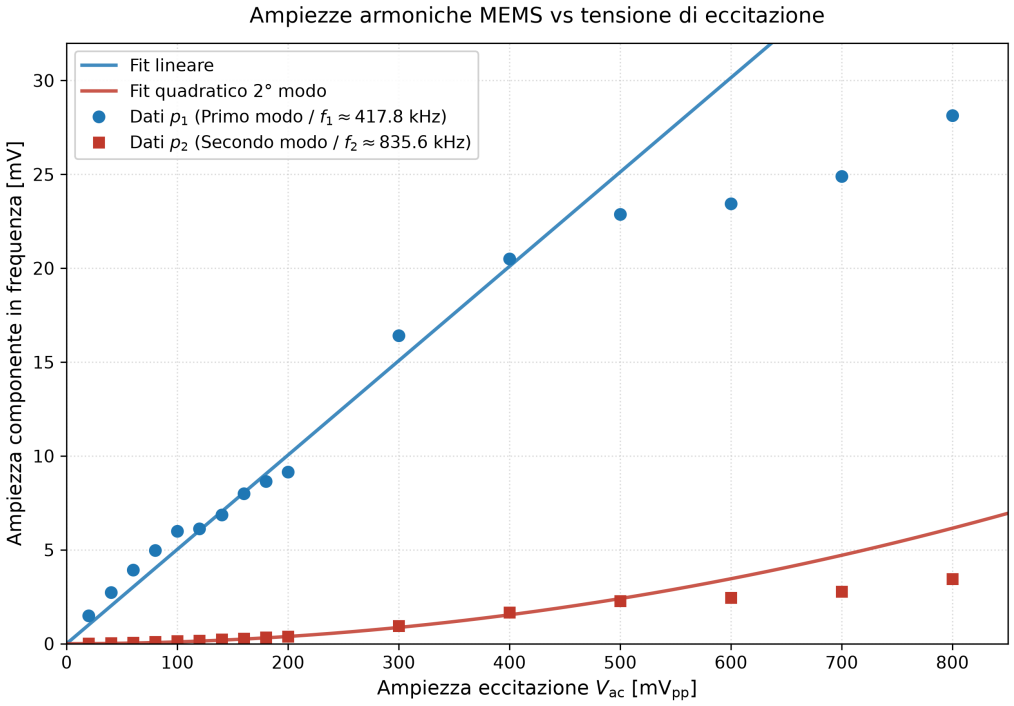


Figura 23: Ampiezze delle componenti armoniche all'uscita del circuito di condizionamento in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac} ($V_{\text{DC}} = 5.0\,\text{V}$): componente fondamentale del primo modo p_1 a $f_1 \approx 417.8\,\text{kHz}$ (cerchi blu e fit lineare $p_1 = k_1 V_{\text{ac}}$) e componente di seconda armonica / secondo modo p_2 a $f_2 \approx 835.6\,\text{kHz}$ (quadrati rossi e fit quadratico $p_2 = k_2 V_{\text{ac}}^2$).

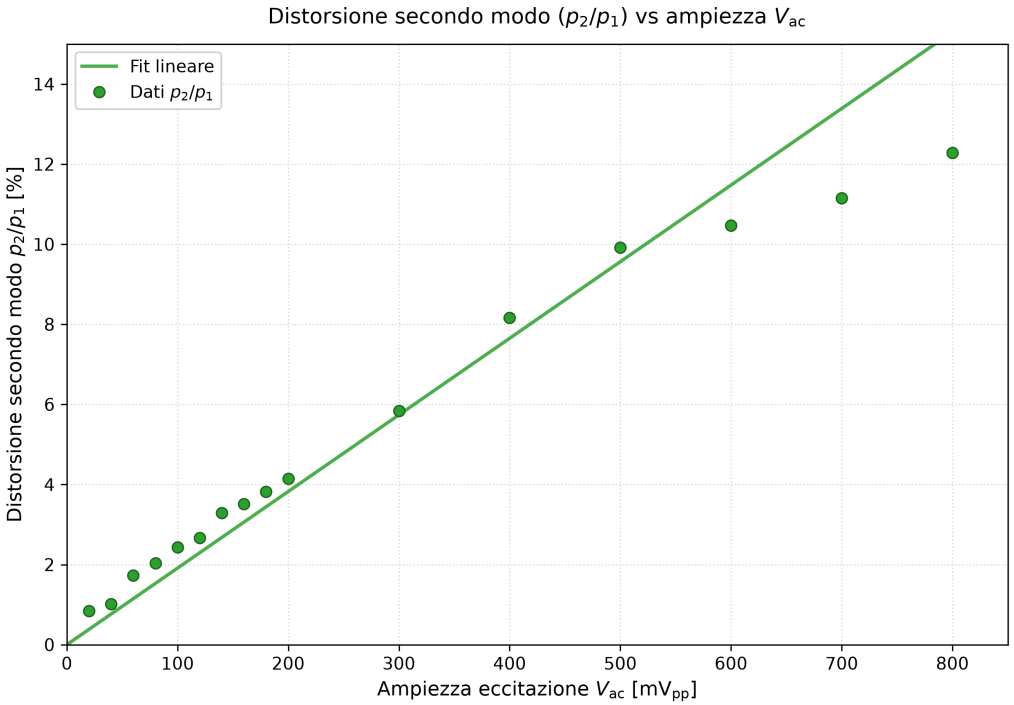


Figura 24: Rapporto di distorsione armonica di secondo modo $\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ (espresso in percentuale) in funzione dell'ampiezza di eccitazione V_{ac}. I cerchi verdi rappresentano i dati sperimentali; la retta continua verde mostra la legge teorica lineare $\mathrm{HD}_2 = (k_2/k_1)\,V_{\mathrm{ac}}$ con pendenza $k_{\mathrm{hd2}} = 0.019\,11\,\%/\mathrm{mV_{pp}}$.

Tabella 2: Risultati dell'analisi spettrale ad alta risoluzione (Finestra di Hann + Zero-Padding 64×) sulle 16 acquisizioni all'oscilloscopio (`scope_174` – `scope_189`) al variare di V_{ac}.

File Scope	V_{ac} [$\mathrm{mV_{pp}}$]	f_1 [kHz]	p_1 (1° **modo**) [mV]	f_2 [kHz]	p_2 (2° **modo**) [mV]	$\mathrm{HD}_2 = p_2/p_1$ [%]
`scope_175`	20.0	417.81	1.50	830.16*	0.013*	0.84%
`scope_176`	40.0	417.78	2.74	836.03	0.028	1.02%
`scope_177`	60.0	417.81	3.93	838.13	0.068	1.73%
`scope_178`	80.0	417.81	4.98	835.94	0.101	2.03%
`scope_174`	100.0	417.81	5.99	835.63	0.146	2.43%
`scope_179`	120.0	417.81	6.12	835.94	0.163	2.67%
`scope_180`	140.0	417.81	6.87	835.63	0.226	3.29%
`scope_181`	160.0	417.78	7.99	835.40	0.281	3.51%
`scope_182`	180.0	417.81	8.66	835.63	0.330	3.82%
`scope_183`	200.0	417.81	9.15	835.94	0.379	4.15%
`scope_184`	300.0	417.78	16.42	835.87	0.959	5.84%
`scope_185`	400.0	417.81	20.51	836.25	1.675	8.17%
`scope_186`	500.0	417.81	22.87	836.56	2.268	9.92%
`scope_187`	600.0	417.81	23.45	836.56	2.456	10.47%
`scope_188`	700.0	417.81	24.90	836.56	2.776	11.15%
`scope_189`	800.0	417.81	**28.14**	836.56	**3.457**	**12.28**%

*A $V_{\mathrm{ac}} = 20\,\mathrm{mV_{pp}}$ l'ampiezza della seconda armonica ($\approx 13\,\mu\mathrm{V}$) è prossima al pavimento di rumore termico dell'oscilloscopio.

Dall'esame congiunto di Fig. 23, Fig. 24 e della Tabella 2 emergono conclusioni fisiche di grande rilievo:

1. **Verifica delle leggi teoriche di scala per $V_{\mathbf{ac}} \leq 500\,\mathrm{mV_{pp}}$:**

   - *Primo modo (p_1, curva blu in Fig. 23):* fino a $V_{\mathrm{ac}} \approx 400\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza della fondamentale segue fedelmente la retta di proporzionalità diretta:

   $$p_1(V_{\mathrm{ac}}) = k_1\, V_{\mathrm{ac}}, \qquad k_1 = 0.050\,19\,\mathrm{mV/mV_{pp}} \tag{101}$$

   raggiungendo $p_1 = 20.51\,\mathrm{mV}$ per $V_{\mathrm{ac}} = 400\,\mathrm{mV_{pp}}$ (in pieno accordo con la previsione lineare di $20.08\,\mathrm{mV}$).

   - *Secondo modo (p_2, curva rossa in Fig. 23):* nell'intero intervallo da $60\,\mathrm{mV_{pp}}$ fino a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, i punti sperimentali di p_2 si adagiano con eccellente accuratezza sulla parabola quadratica passante per l'origine:

   $$p_2(V_{\mathrm{ac}}) = k_2\, V_{\mathrm{ac}}^2, \qquad k_2 = 9.589 \times 10^{-6}\,\mathrm{mV/mV_{pp}^2} \tag{102}$$

   Ad esempio, raddoppiando la tensione di eccitazione da $200\,\mathrm{mV_{pp}}$ a $400\,\mathrm{mV_{pp}}$, l'ampiezza del secondo modo quadruplica da $0.379\,\mathrm{mV}$ a $1.675\,\mathrm{mV}$ (rapporto $\approx 4.4\times$), dimostrando in modo inequivocabile la natura quadratica ($\propto q_1^2$) del meccanismo di generazione a $f_2 = 2f_1 \approx 835.6\,\mathrm{kHz}$.

   - *Crescita lineare della distorsione armonica $HD_2 = p_2/p_1$ (Fig. 24):* il rapporto tra la parabola quadratica p_2 e la retta lineare p_1 cresce linearmente con l'ampiezza di eccitazione secondo la pendenza teorica:

   $$\mathrm{HD_2}(V_{\mathrm{ac}}) = k_{\mathrm{hd2}}\, V_{\mathrm{ac}}, \qquad k_{\mathrm{hd2}} = \frac{k_2}{k_1} \times 100\% = 0.019\,11\,\%/\mathrm{mV_{pp}} \quad (\approx 1.91\,\%\ \text{ogni}\ 100\,\mathrm{mV_{pp}}) \tag{103}$$

   passando da circa l'1% a $40\,\mathrm{mV_{pp}}$, al 4.15% a $200\,\mathrm{mV_{pp}}$, fino al 9.92% a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$.

2. **Compressione ad alta eccitazione ($V_{\mathbf{ac}} \in [600\,\mathrm{mV_{pp}}, 800\,\mathrm{mV_{pp}}]$):** Per tensioni superiori a $500\,\mathrm{mV_{pp}}$, si osserva in Fig. 23 che l'ampiezza della fondamentale p_1 inizia a piegare al di sotto della retta blu (attestandosi a $28.14\,\mathrm{mV}$ a $800\,\mathrm{mV_{pp}}$ rispetto ai $40.15\,\mathrm{mV}$ del modello lineare, con una compressione del -29.9%), in perfetta coerenza con il fenomeno di auto-disaccordamento risonante dimostrato nella Sezione 10. Poiché l'eccitazione interna del secondo modo è governata dal termine quadratico $-k_4 q_1^2(t)$, la saturazione dell'ampiezza q_1 del primo modo frena conseguentemente anche la crescita di p_2 (che a $800\,\mathrm{mV_{pp}}$ raggiunge $3.46\,\mathrm{mV}$ invece dei $6.14\,\mathrm{mV}$ della parabola teorica), facendo sì che anche il rapporto $\mathrm{HD_2} = p_2/p_1$ in Fig. 24 mostri una lieve flessione sub-lineare ad alti livelli di pilotaggio, raggiungendo il valore massimo di $\mathbf{12.28}\%$ a $V_{\mathrm{ac}} = 800\,\mathrm{mV_{pp}}$.

Riferimenti bibliografici

[1] G. Gobat, V. Zega, P. Fedeli, L. G. Falorni, A. Frangi, *Frequency combs in a MEMS resonator featuring 1:2 internal resonance*, Nonlinear Dynamics, vol. 111, pp. 2991–3016, 2023.